

BJT单级放大器基本组态



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

张鹿 (研究员)

办公室：玉泉校区行政楼512

邮箱：zhanglu1993@zju.edu.cn

主页：<https://person.zju.edu.cn/luzhang>

基础复习

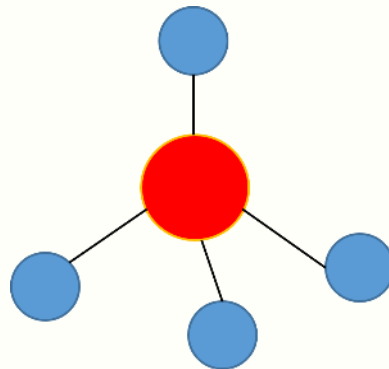


❖ 张 鹿

信息与电子工程学院

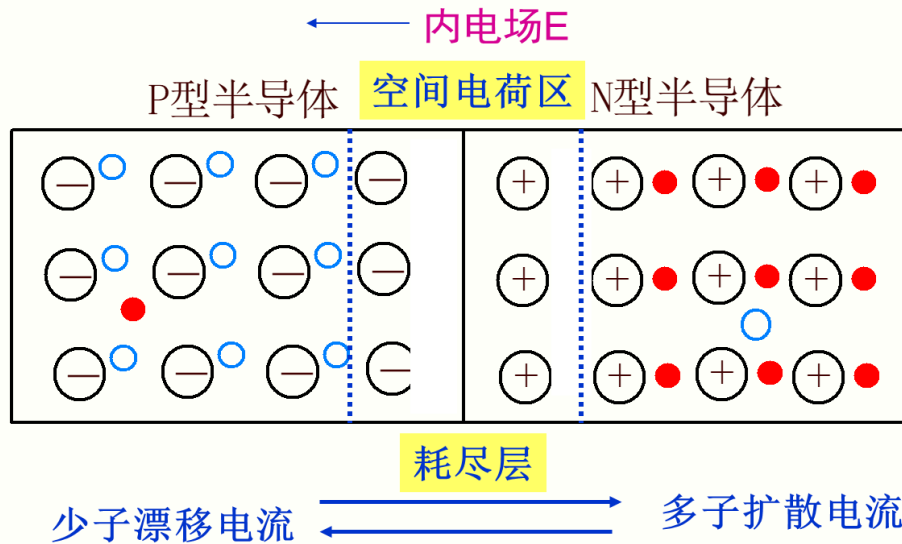
第1节 二极管

硅原子（四价）→本征半导体→束缚电子
只有热作用产生少量自由电子



共价键

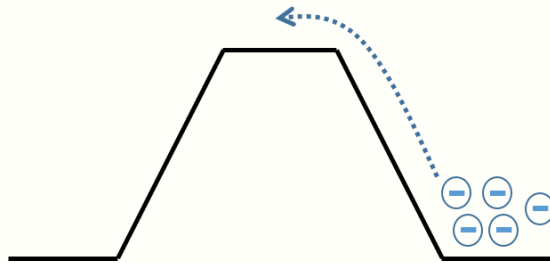
第1节 二极管



P不是正电、N也不是负电。

少子浓度与温度有关、多子浓度与温度无关。

势垒

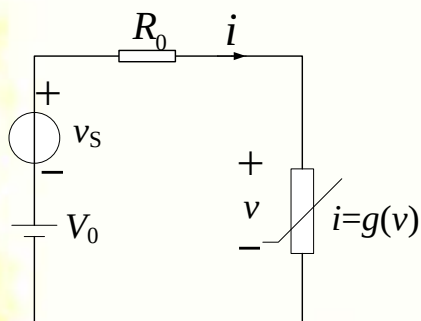
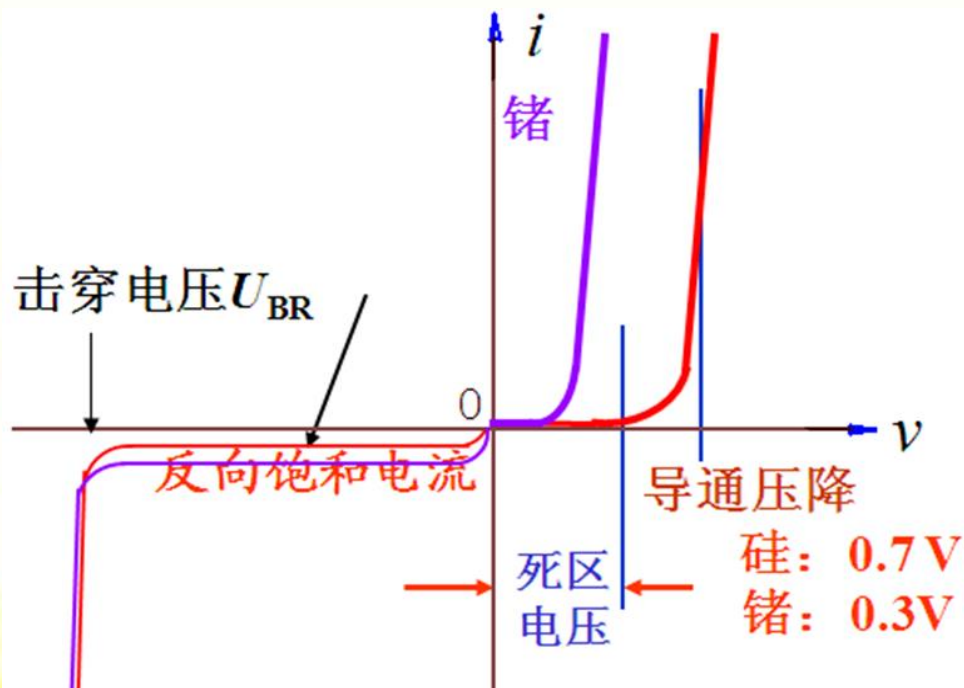


- 正向偏置→势垒降低→多子扩散→扩散电流指数上升
- 反向偏置→势垒升高→少子漂移

第1节 二极管

I-V曲线处处都是宝！

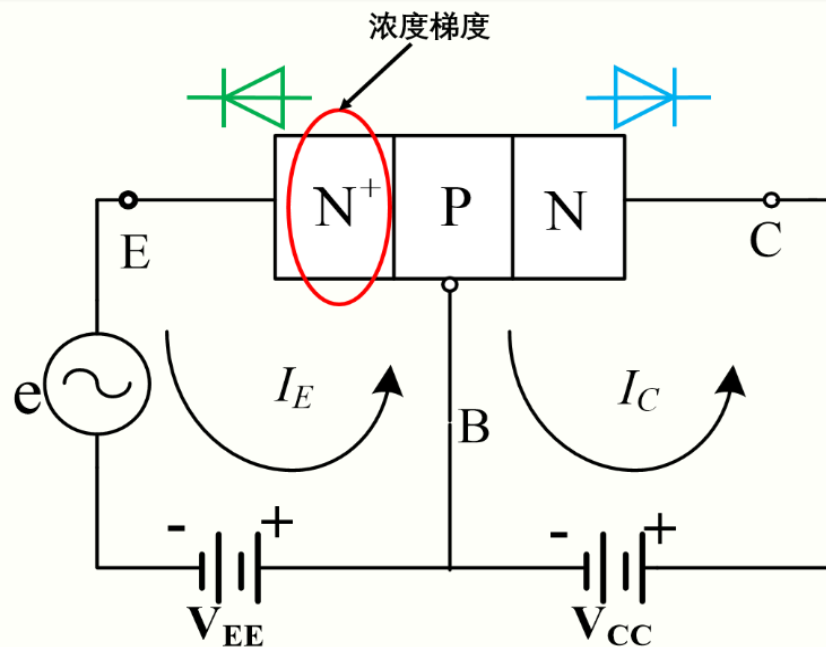
正向导通曲线就是三极管的输入特性曲线
(二极管应用记得要电阻限流)



小信号分析的思路：（举例）

1. 求解非线性电路的静态工作点。
2. 求解非线性电路的动态电导或动态电阻。
3. 作出给定的非线性电阻在静态工作点处的小信号等效电路。
4. 根据小信号等效电路求解小信号电压电流。

第2节 BJT三极管



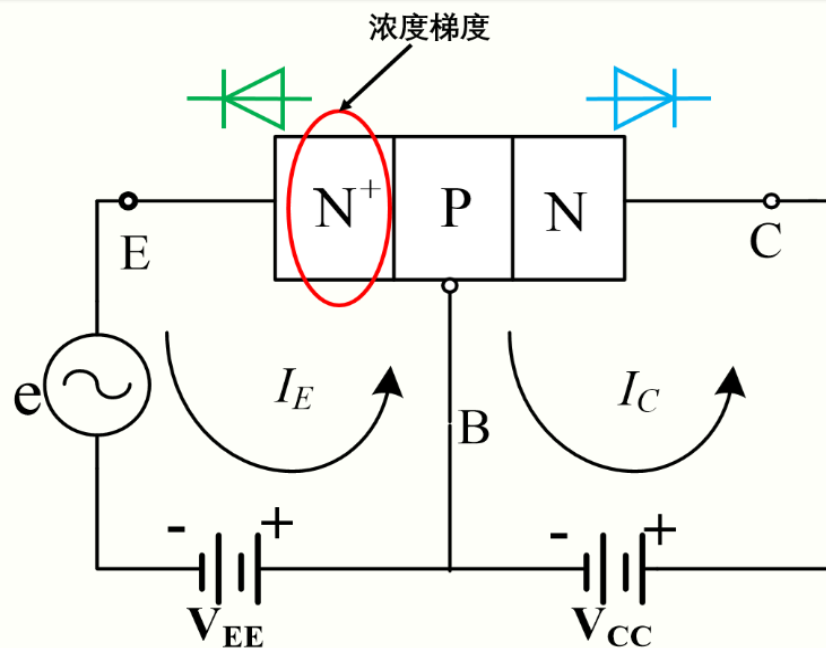
N^+ 与 P 的空间电荷区（正偏）→自由电子很多

P 与 N 的空间电荷区（反偏）→自由电子很少

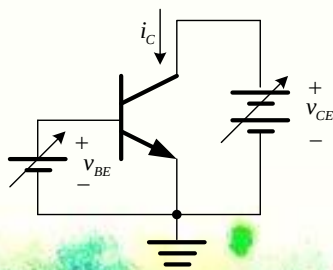
存在稳定的浓度梯度，因此浓度高的往浓度低的扩散，形成 I_C

I_B 是扩散的自由电子与基区的空穴复合，电源继续补充空穴，
产生电流

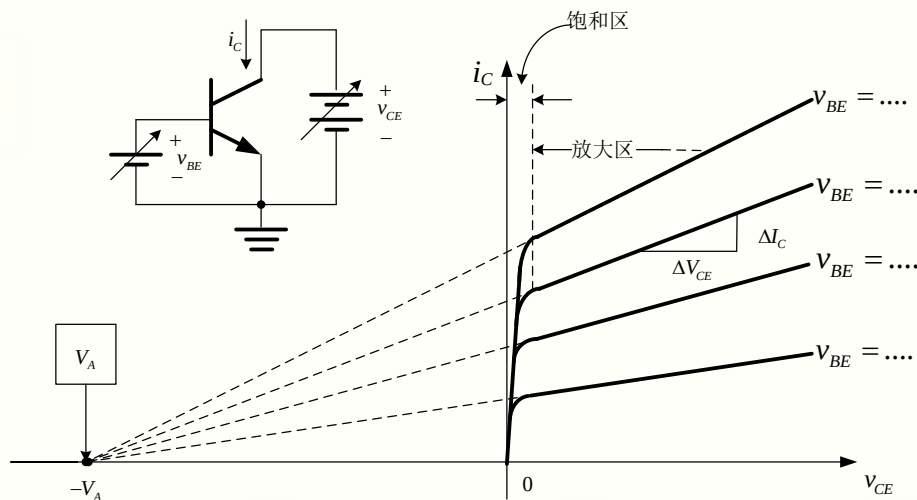
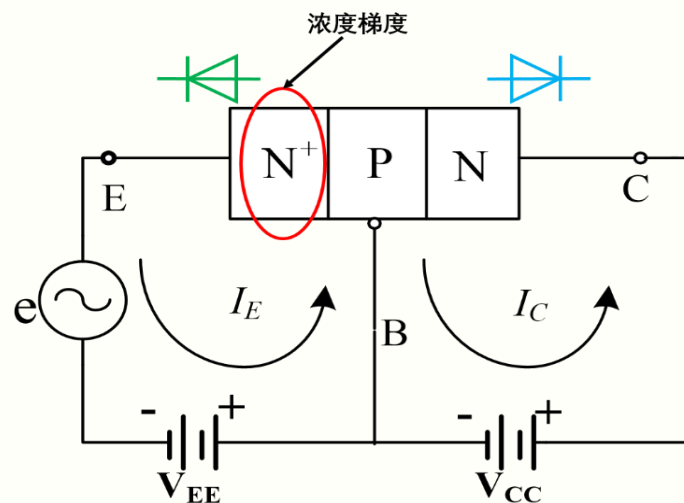
第2节 BJT三极管



三极管工作状态：发射结正偏&集电结反偏
(注意三极管的符号→电流方向 (P指向N))



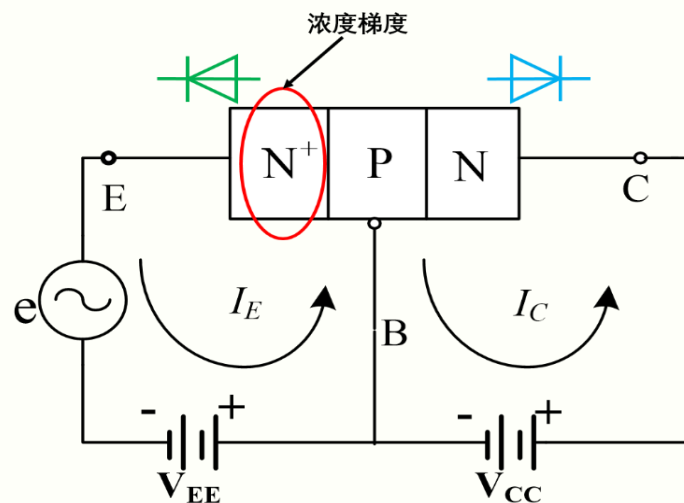
第2节 BJT三极管



定性理解:

- 开始 v_{CE} 小, 集电极没有反偏; 后来 v_{CE} 大, 集电极开始反偏
- 基区调制效应的影响

第2节 BJT三极管



$$I_c \approx I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (\text{忽略厄尔利效应})$$

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 40\text{mV} \quad (\text{温度电压当量, 或称为热电压, 常量, 解题需要它时会给出})$$

$$g_m = \frac{\partial I_c}{\partial V_{BE}} = \frac{1}{V_T} I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_c}{V_T} \longrightarrow \frac{g_m}{I_c} = \frac{1}{V_T}$$

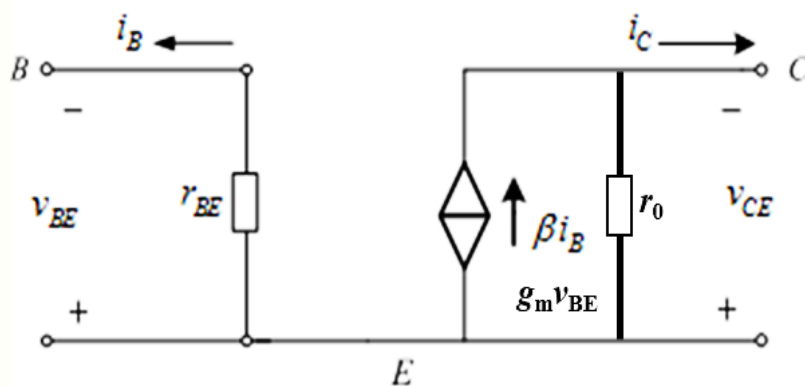
跨导和集电极电流近似正比关系

第2节 BJT三极管

$$I_c \approx I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (\text{忽略厄尔利效应})$$

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 40\text{mV} \quad (\text{温度电压当量, 或称为热电压, 常量, 解题需要它时会给出})$$

$$g_m = \frac{\partial I_c}{\partial V_{BE}} = \frac{1}{V_T} I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_c}{V_T} \longrightarrow \frac{g_m}{I_c} = \frac{1}{V_T}$$



一种用电流控制电流源表示，一种用电压控制电流源表示。

电压 (v_{BE}) 控制电流源更具有意义，因为与 MOS 管的表示更为统一，方便分析处理。

r_0 为基区长度调制效应导致的。

BJT单级放大器基本组态



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

第6章 受控有源器件放大电路

(1) BJT基本组态

共基极放大器

共发射极放大器

共集电极放大器

(2) FET基本组态

共栅极放大电路

共源极放大电路

共漏极放大电路

第6章 受控有源器件放大电路

(3) BJT、MOS电流镜电路

BJT 电流镜：镜像电流源、改进型镜像电流源、比例电流源、Wilson电流源、微电流源

MOS 电流镜：MOS基本电流源、Wilson电流源、改进型Wilson、共源共栅Cascode

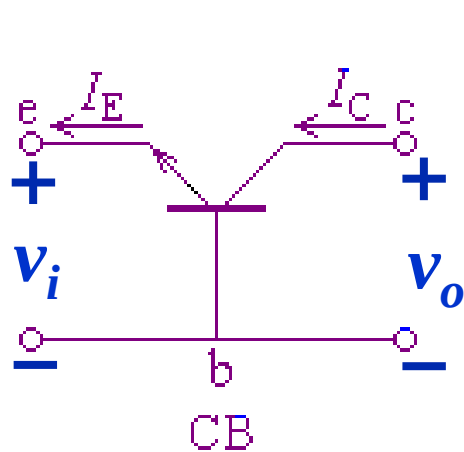
(4) MOS有源负载放大电路

有源负载概念、有源负载共源放大器、有源负载共栅放大器、有源负载共漏放大器

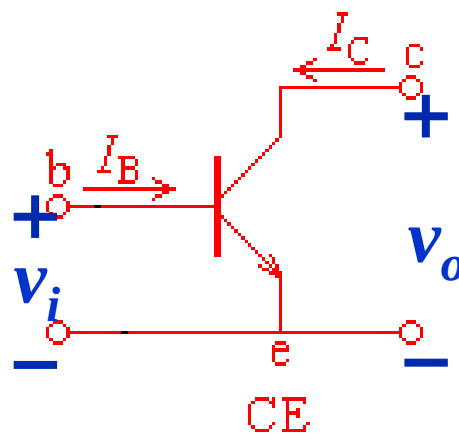
第1节 BJT放大电路

NPN BJT的三种组态（连接方式）

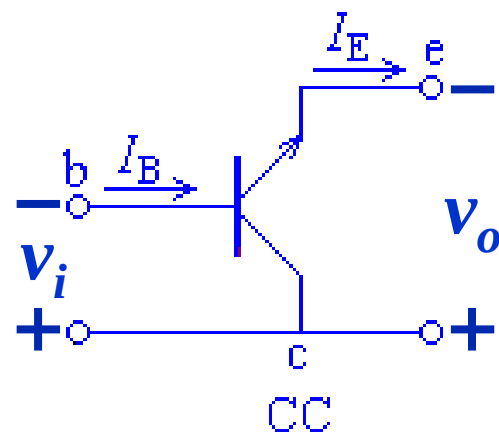
依据输入输出公共的端口判断



共基



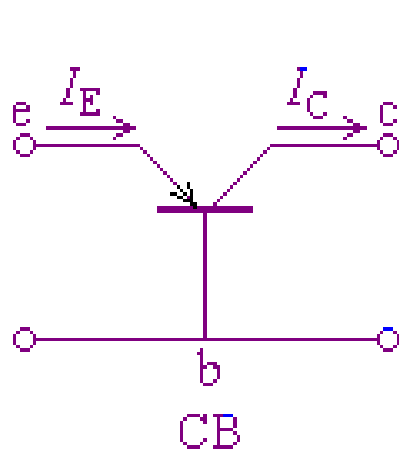
共射



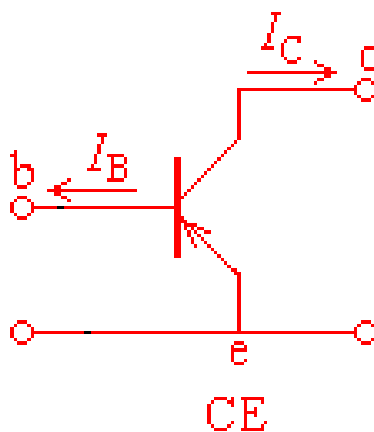
共集

第1节 BJT放大电路

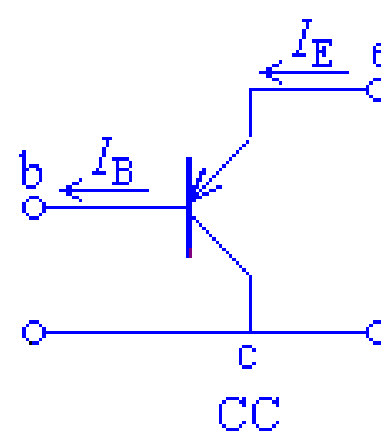
PNP BJT的三种组态（连接方式）



共基

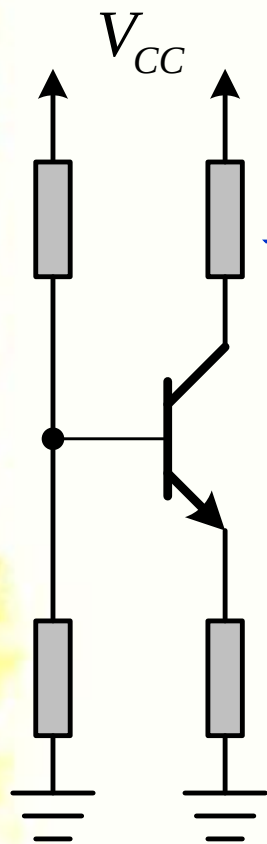


共射



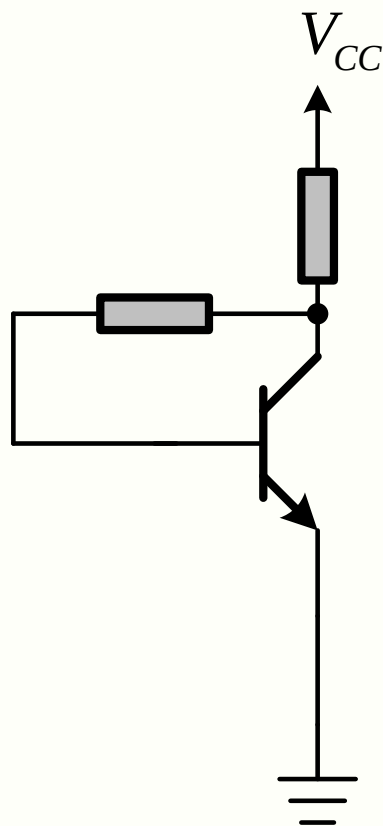
共集

第1节 BJT放大电路

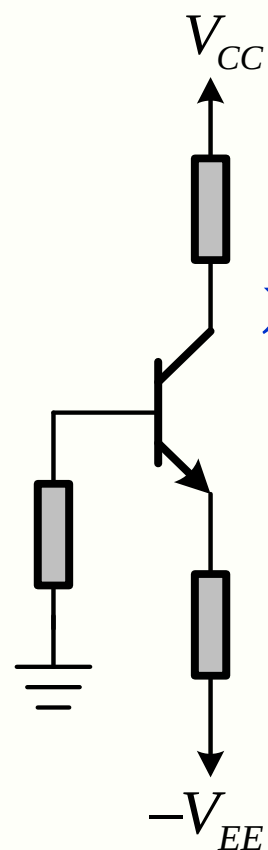


固定偏置

单电源

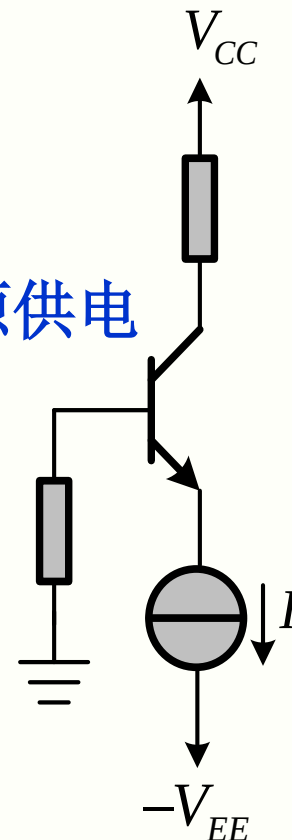


可变偏置



固定偏置

双电源供电



恒流偏置

晶体管放大电路的不同供电方式

第1节 BJT放大电路

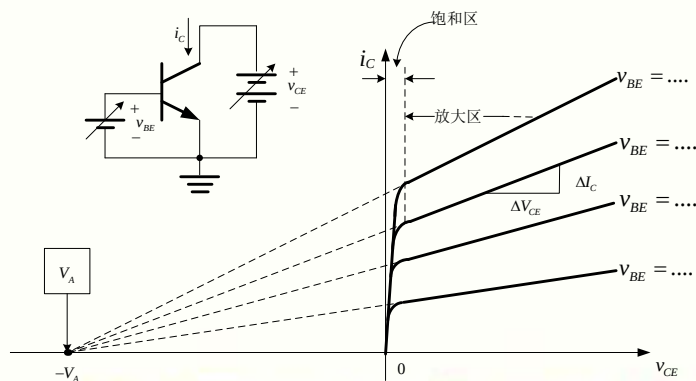
主要关注指标： I_C （或者 I_E ）、 V_{CE}

$$\frac{g_m}{I_C} = \frac{1}{V_T}$$

决定了信号增益

静态工作点 I_C ：
决定了输入I-V曲线的斜率

由 V_{BE} 决定

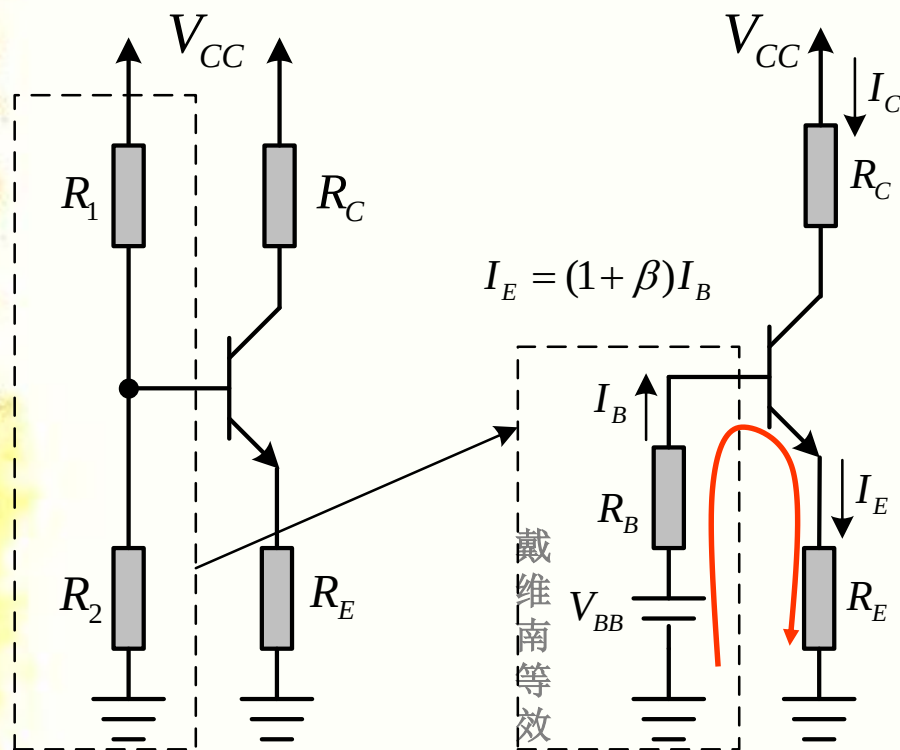


静态工作点 V_{CE} ：
决定了BJT是否工作在放大区

V_{CE} 应远大于0.3V（考虑交流信号）

第1节 BJT放大电路

分压式偏置电路



输入到基区电路等效变换

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + R_B / (1 + \beta)}$$

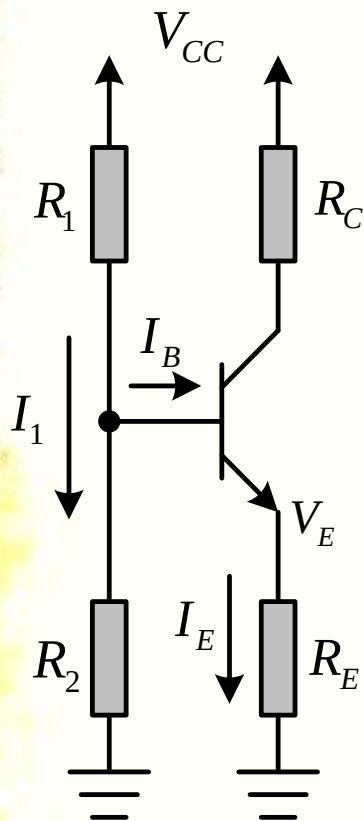
管压降 V_{CE}

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_C R_C + I_E R_E) = V_{CC} - (\alpha I_E R_C + I_E R_E)$$

$$= V_{CC} - I_E \left(\frac{\beta}{\beta + 1} R_C + R_E \right)$$

第1节 BJT放大电路

分压式偏置还有一种简单的近似计算方法。当满足 $I_1 \gg I_B$



$$V_B \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \approx I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$$

为保证静态工作点的稳定，要求 I_E 受温度和 β 影响尽可能小

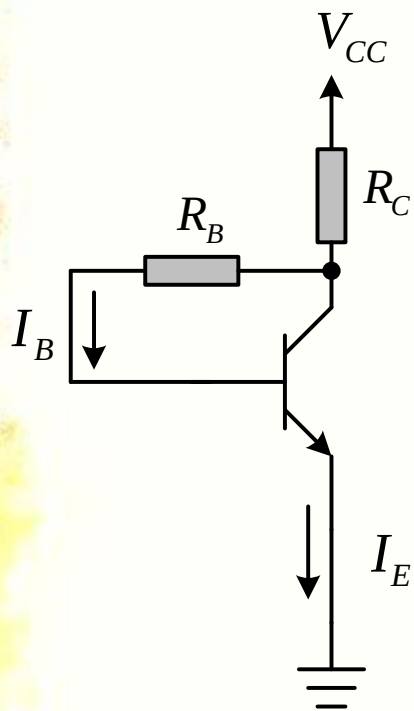
$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + R_B / (1 + \beta)} \longrightarrow V_{BB} \gg V_{BE} \quad R_E \gg \frac{R_B}{1 + \beta}$$

折衷的设计经验 $V_{BB} \approx V_{CC} / 3$ $V_{CE} \approx V_{CC} / 3$

$$I_C R_C \approx V_{CC} / 3 \quad I_1 \in [0.1 I_E, I_E]$$

第1节 BJT放大电路

可变偏置电路



发射极电流

$$V_{CC} = I_E R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

$$= I_E R_C + \frac{I_E}{\beta + 1} R_B + V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + R_B / (1 + \beta)}$$

$$V_{CE} = V_{BE} + I_B R_B \quad V_{CE} = V_{CC} - I_E R_C$$

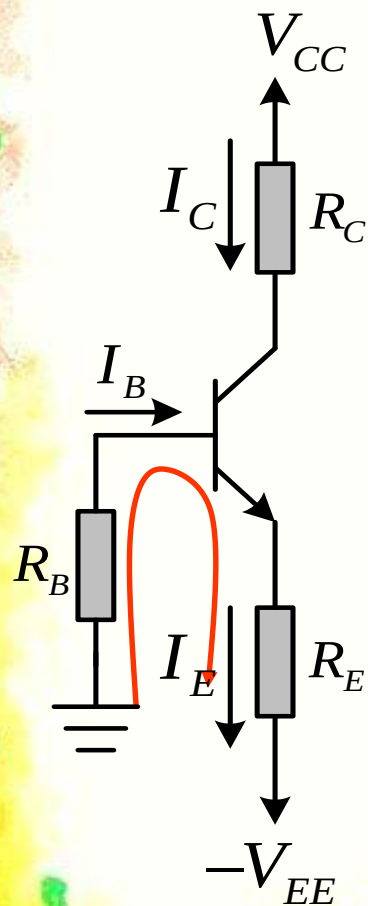
V_{CE} 始终大于 V_{BE} $\therefore V_{CE} > 0.3V$ $\therefore$ 偏置可以调节

偏置电路设计条件 $R_C \gg \frac{R_B}{1 + \beta}$

R_B 越小，集电极输出信号摆幅越小

第1节 BJT放大电路

双电源供电固
定式偏置



$$I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = V_{EE}$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B / (1 + \beta)}$$

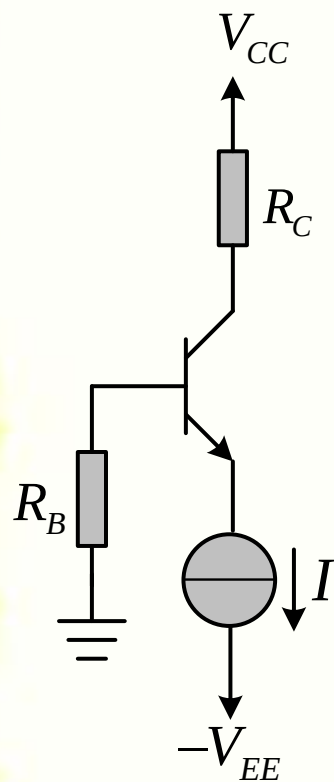
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E + V_{EE}$$

为保证静态工作点稳定，偏置电路设计

$$V_{EE} \gg V_{BE} \quad R_E \gg \frac{R_B}{1 + \beta}$$

第1节 BJT放大电路

电流源偏置



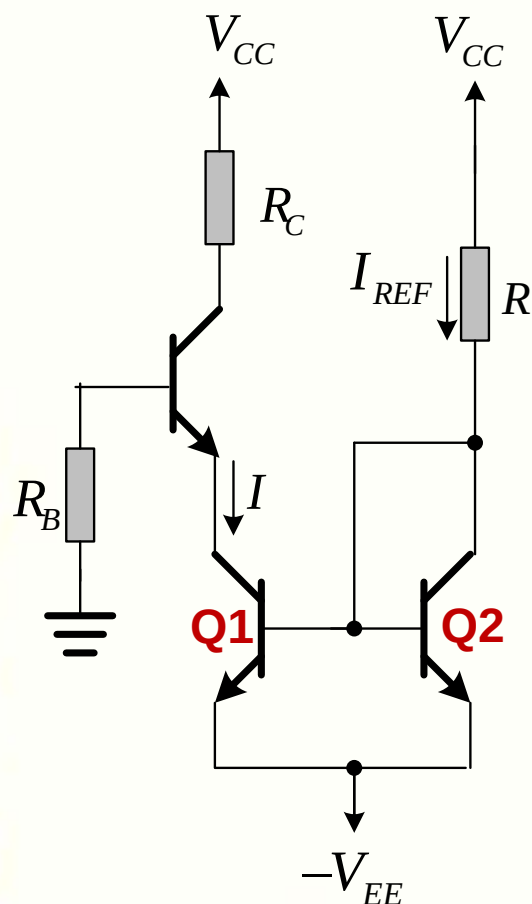
双电源供电，但在发射极接一个**恒流源**，
即发射极电流是一个恒定值，不受电路本身影响

$$I_E = I$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

第1节 BJT放大电路

电流源偏置



电流镜：Q1与Q2对称， V_{BE} 相同， I_C 相同

实现恒流源偏置电路

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - (-V_{EE}) - V_{BE}}{R}$$

而 $I \approx I_{REF}$ (假设 $I_B \approx 0$)

所以
$$I = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_C - V_E \\ &= V_{CC} - I_C R_C - (-I_B R_B - V_{BE}) \\ &= V_{CC} - I_C R_C + I_B R_B + V_{BE} \end{aligned}$$

第1节 BJT放大电路

晶体管放大电路分析方法

具体方法是把一个实际电路分为直流通路和交流通路

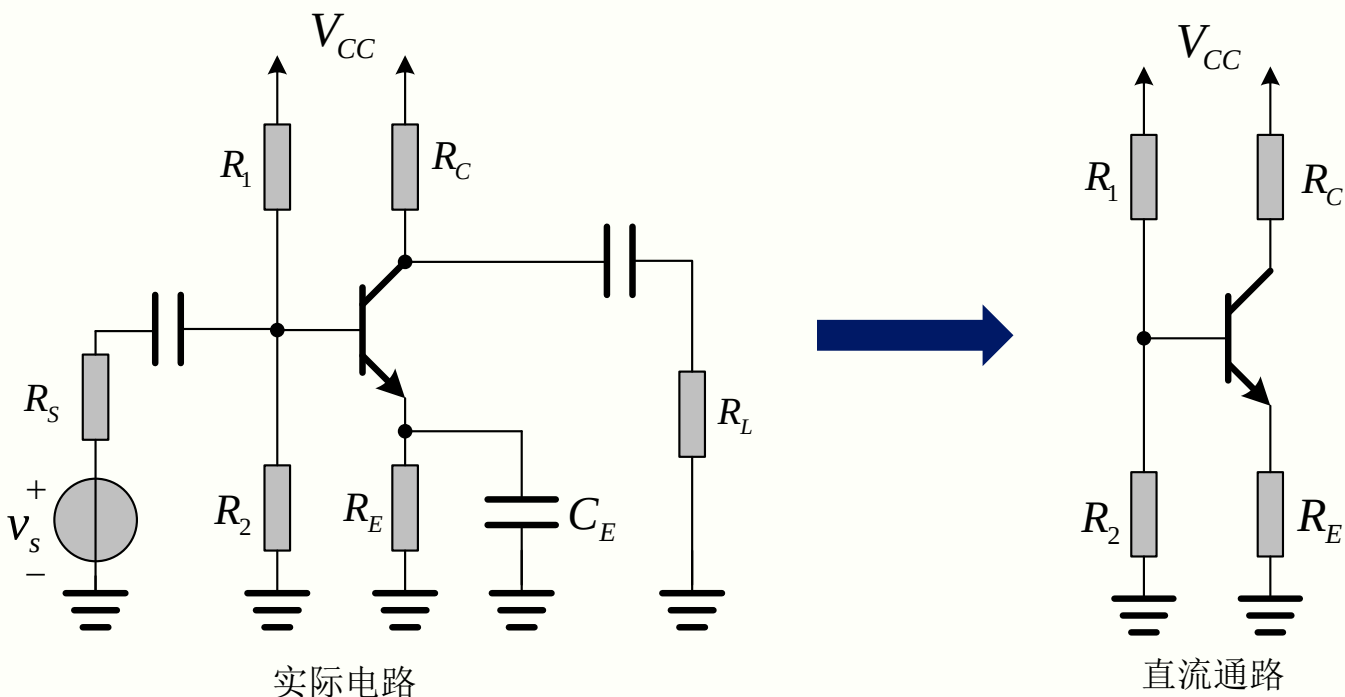
在直流电源的作用下，直流电流流经的通路称为直流通路，其作用是为晶体管提供直流偏置，让放大器工作在合适的状态，直流参数分析就是求解静态工作点

在输入信号作用下，交流信号流经的通路称为交流通路，交流通路分析就是研究放大电路的动态参数，包括电路的增益（电流、电压或功率增益）、输入阻抗和输出阻抗等

第1节 BJT放大电路

直流通路

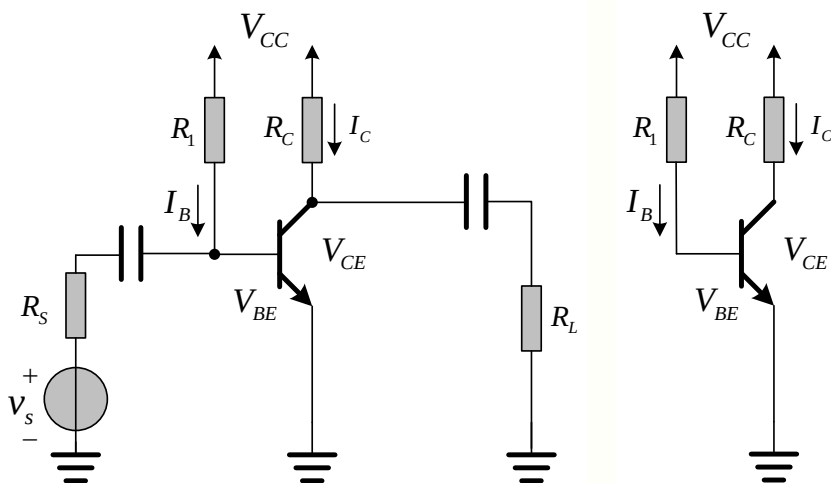
直流通路的画法：将原电路中的所有电容开路 (Why?)



计算直流参数，从而确定晶体管是否工作在放大区

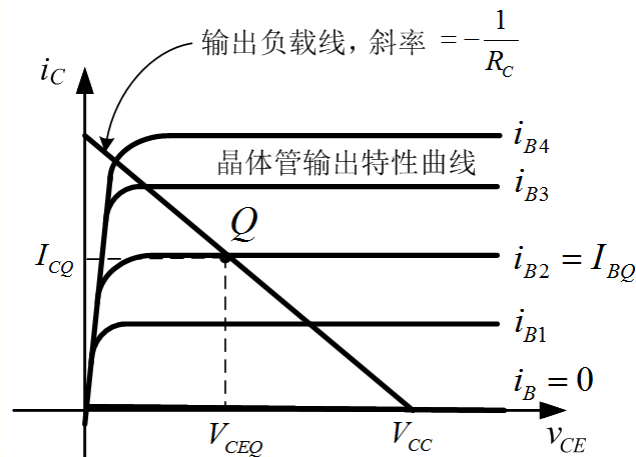
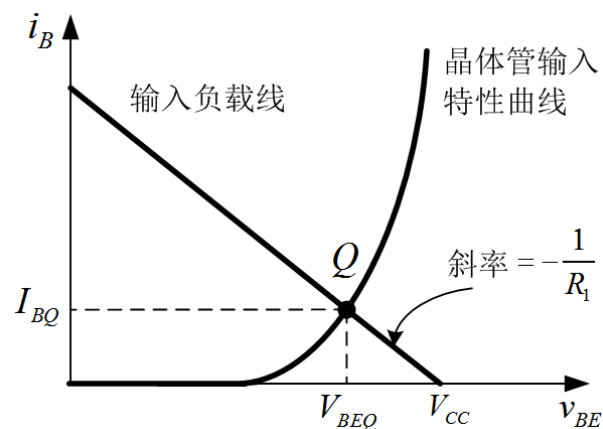
第1节 BJT放大电路

直流通路图解法



输入回路方程
$$I_B = -\frac{1}{R_1}V_{BE} + \frac{1}{R_1}V_{CC}$$

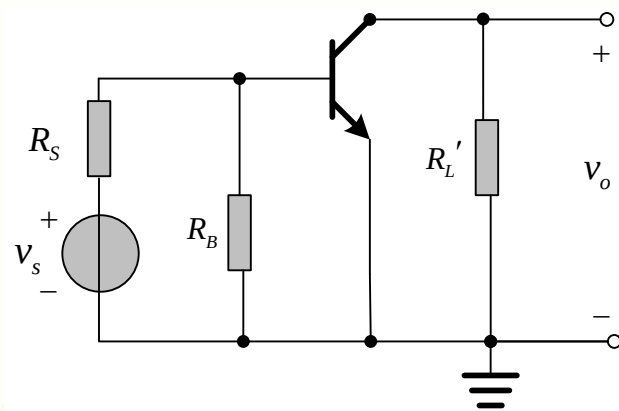
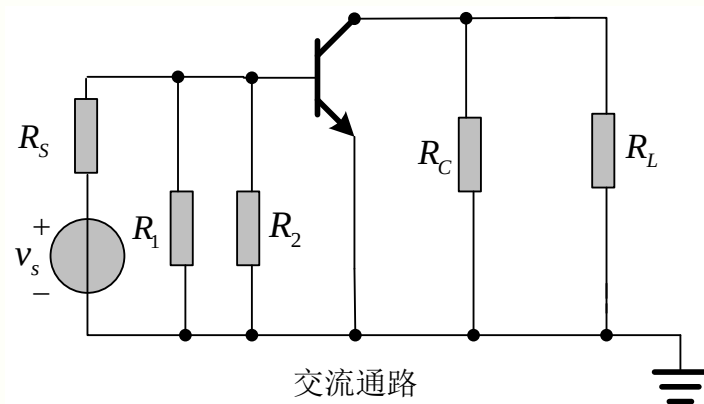
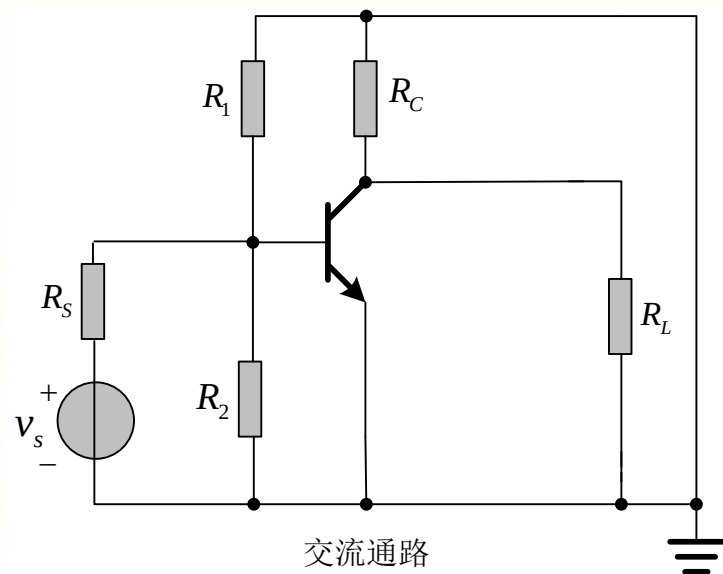
输出回路方程
$$I_C = -\frac{1}{R_C}V_{CE} + \frac{1}{R_C}V_{CC}$$



第1节 BJT放大电路

交流通路

交流通路的画法：首先把所有的直流电压源短路、直流电流源开路 (Why?); 然后把所有的电容短路 (仅考虑中频) (Why?)



第1节 BJT放大电路

交流通路的晶体管等效电路法

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$$

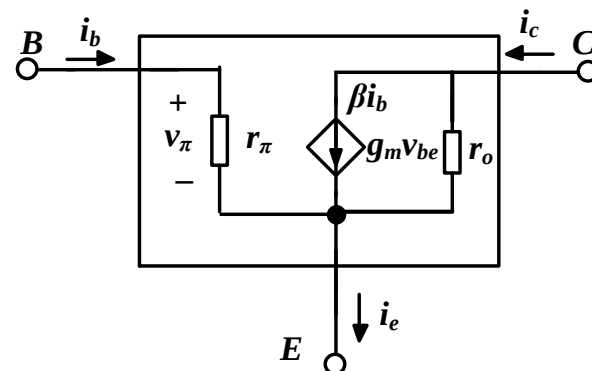
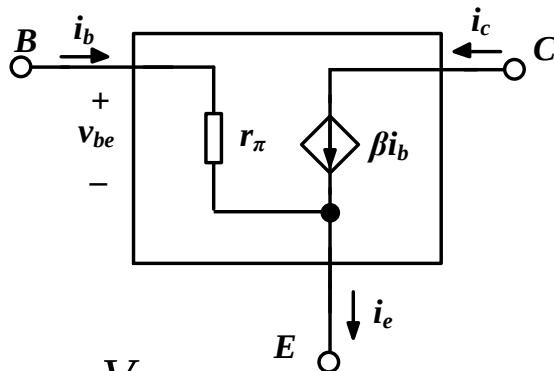
$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} = I_S e^{(V_{BE} + v_{be})/V_T} = I_S e^{V_{BE}/V_T} e^{v_{be}/V_T} = I_C e^{v_{be}/V_T}$$

$$i_C \approx I_C \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_C + \frac{I_C}{V_T} v_{be} = I_C + g_m v_{be} = I_C + i_c$$

$$g_m = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}} \right|_{i_C = I_C} = \frac{I_C}{V_T}$$

$$i_c = g_m v_{be}$$

$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \quad r_\pi = \frac{V_T}{I_B}$$



晶体管 π 型等效电路

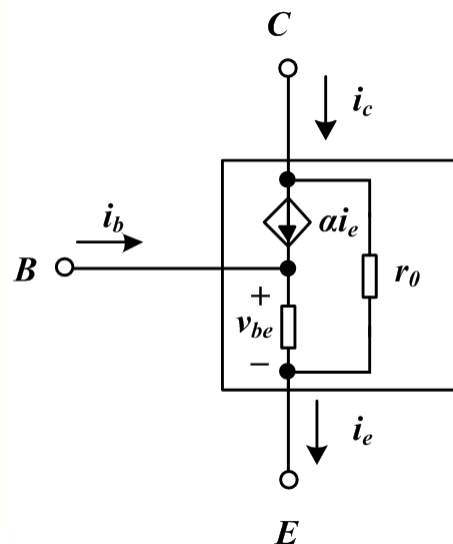
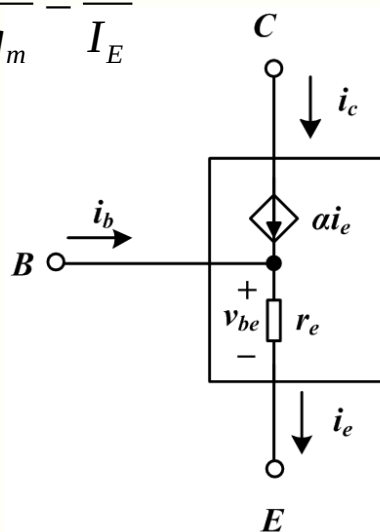
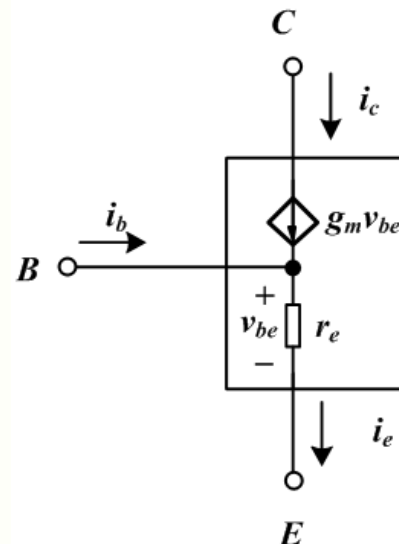
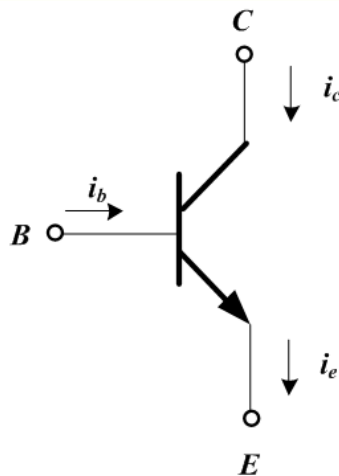
第1节 BJT放大电路

晶体管T型等效电路

r_e 为小信号情况下的发射极输入电阻（基极和发射极之间），定义为

$$r_e = \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{v_{be}}{(\beta+1)i_b} = \frac{1}{\beta+1} r_\pi = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{V_T}{I_E}$$

$$r_e \approx \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_C}$$
$$r_\pi = \beta r_e$$

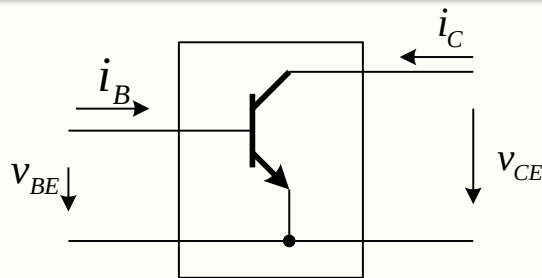


第1节 BJT放大电路

H参数等效电路-按二端口网络(了解)

晶体管的输入特性 $v_{BE} = f(i_B, v_{CE})$

晶体管的输出特性 $i_C = f(i_B, v_{CE})$



晶体管等效二端口网络

$$dv_{BE} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} dv_{CE}$$

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} dv_{CE}$$

小信号近似情况下

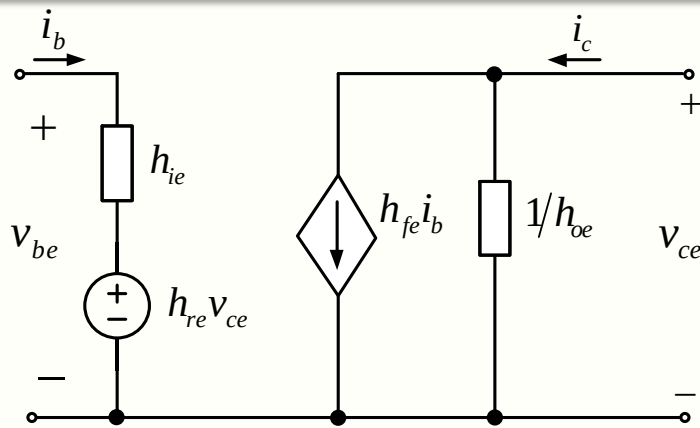
$$v_{be} = h_{11}i_b + h_{12}v_{ce}$$

$$i_c = h_{21}i_b + h_{22}v_{ce}$$

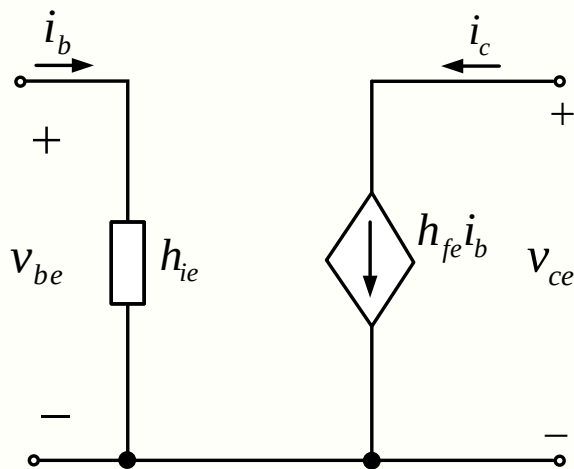
$$h_{11} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} = h_{ie} \quad \text{输出短路时的输入电阻} \quad h_{21} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{v_{CE}} = h_{fe} \quad \text{输出短路时的电流放大系数}$$

$$h_{12} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} = h_{re} \quad \text{输入开路时的内部电压反馈系数} \quad h_{22} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_B} = h_{oe} \quad \text{输入开路时的输出导纳}$$

第1节 BJT放大电路



H参数等效电路



三极管放大区，输入 V_{be} 稳态时
 h_{re} 与 h_{oe} 都很小简化的H参数等
效电路

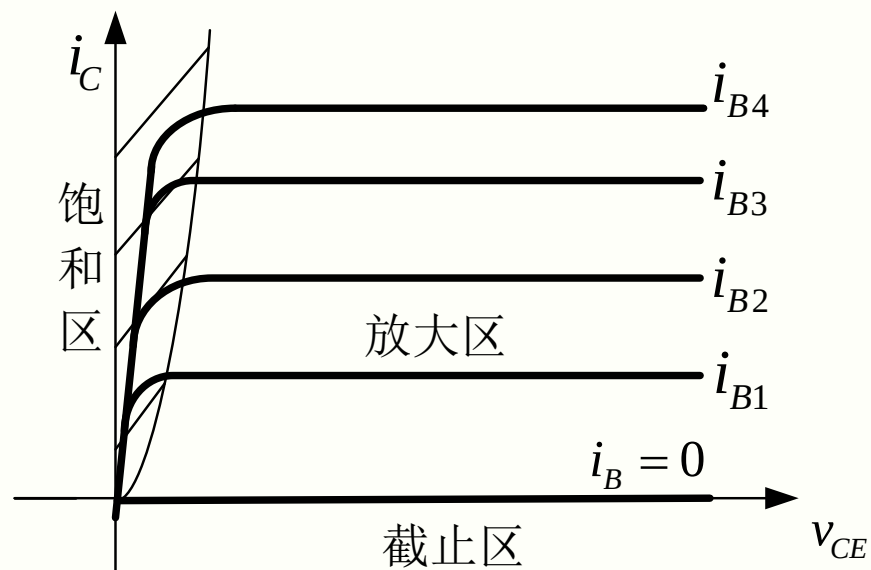
对比 π 参数等效电路， $h_{ie} = r_{\pi}$ $h_{fe} = \beta$

第1节 BJT放大电路

晶体管放大电路直流分析

晶体管工作区的确定

晶体管可以工作在三个区，即饱和区、截止区和放大区。



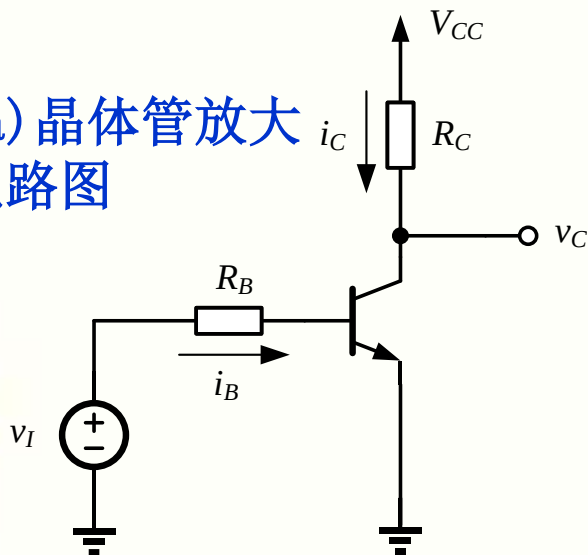
第1节 BJT放大电路

晶体管放大电路直流分析

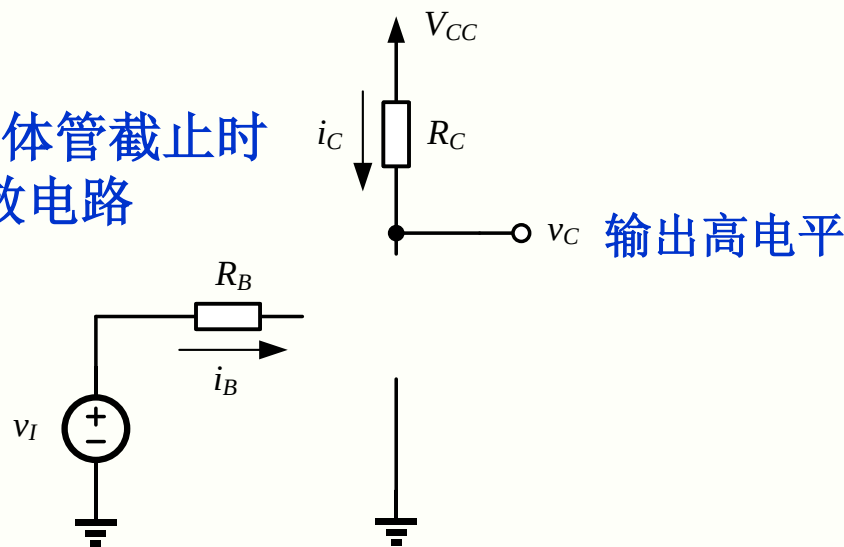
(1) 晶体管截止区（基极与发射极的二极管截止）

如果 $v_I \leq 0.5 \text{ V}$ 则 $i_B = 0$, $i_E = 0$, $i_C = 0$, $v_C = V_{CC}$ 。

(a) 晶体管放大
电路图



(b) 晶体管截止时的
等效电路



(2) 晶体管放大区

如果 $v_I > 0.7 \text{ V}$ ，则 $v_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$, $i_B = \frac{v_I - v_{BE}}{R_B}$, $i_C = \beta i_B$, $v_C = V_{CC} - R_C i_C$ 。晶体
管处于放大状态。

第1节 BJT放大电路

(3) 晶体管饱和区

随着输入电压不断升高，集电极电流将越来越大，以致出现集电极电压低于基极电压，使得集电极正偏，晶体管进入饱和状态。此时， v_{BE} 略大于 0.7 V； v_{CE} 基本保持不变，C、E间的饱和压降（钳位电压） $V_{CEsat} \approx 0.2 \text{ V}$ ，不过随着三极管基极注入电流的增大， v_{CE} 将有所减小。

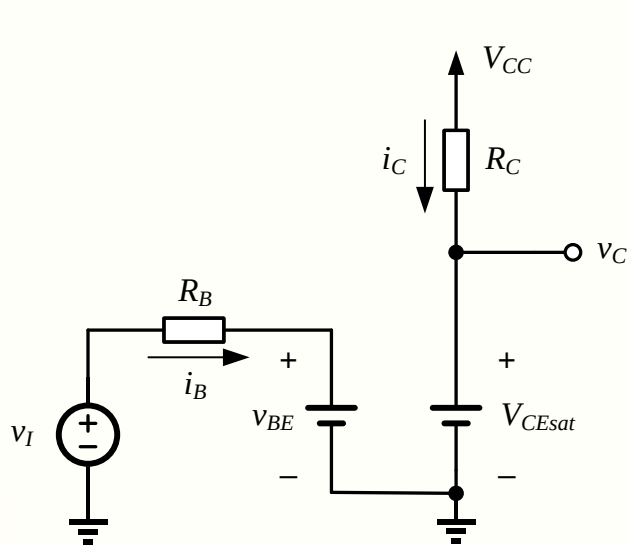
$$\text{当 } v_{CB} < 0, \quad I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C}$$

事实上，当 $i_B \gg I_{Csat} / \beta$ 时，才认为三极管真正进入饱和状态

一般设计电路时选取 i_B 比 I_{Csat} / β 大2-10倍，才认为真正进入饱和。

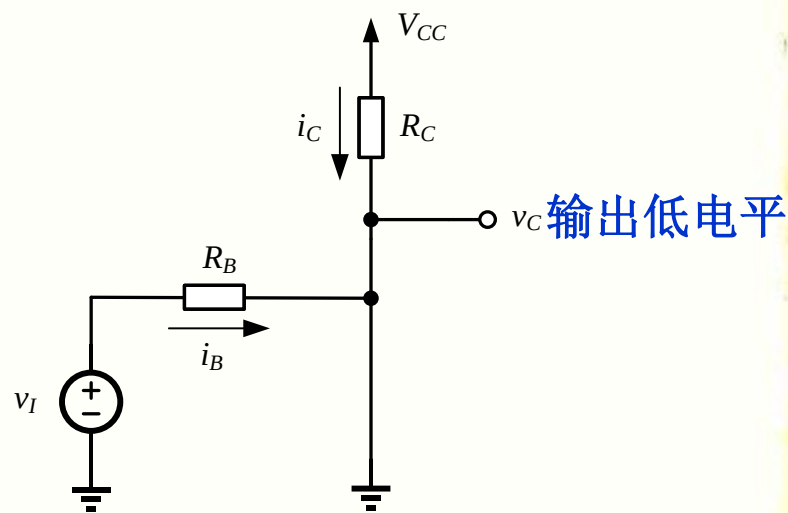
第1节 BJT放大电路

图(a)晶体管处于饱和状态时的等效电路。图(b)两个等效电压源的电压值较小，在近似计算时可以忽略。



(a)

晶体管饱和时的等效电路



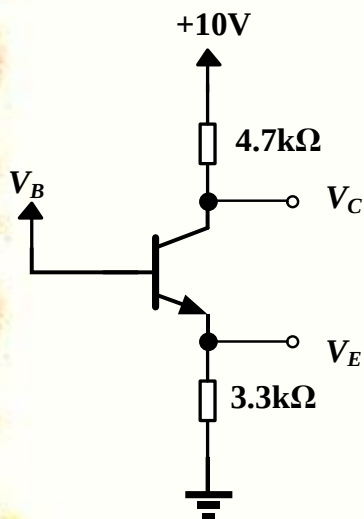
(b)

在**模拟电路**中，一般要求晶体管工作于放大区，以实现所需信号的放大。

在**数字电路**中，往往利用三极管工作于饱和与截止状态时的开关特性，来实现0和1的二值逻辑。（第13章）

第1节 BJT放大电路

直流通路分析实例



V_B 分别等于4V、6V，确定各节点的电压和各分支电路的电流，并确定放大电路的工作状态。已知 $\beta=100$

当 $V_B = 4\text{ V}$ 假设**BJT**工作在放大状态

发射极电位 $V_E = 4 - 0.7 = 3.3\text{ V}$

发射极电流 $I_E = \frac{V_E}{3.3} = \frac{3.3}{3.3} = 1\text{ mA}$

集电极电流 $I_C = \alpha I_E = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E \approx 0.99\text{ mA}$

集电极电位 $V_C = 10 - 0.99 \times 4.7 \approx 5.3\text{ V}$

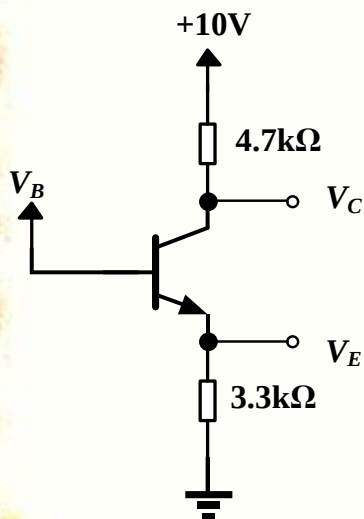
基极电流 $I_B = I_E - I_C = 1 - 0.99 = 0.01\text{ mA}$

$V_{CE} = V_C - V_E = 5.3 - 3.3 = 2\text{ V}$

计算结果表明，该**BJT**工作在放大状态，即假设成立

第1节 BJT放大电路

直流通路分析实例



V_B 分别等于4V、6V，确定各节点的电压和各分支电路的电流，并确定放大电路的工作状态。已知 $\beta=100$

当 $V_B = 6\text{ V}$ 假设**BJT**工作在放大状态

发射极电位 $V_E = 6 - 0.7 = 5.3\text{ V}$

发射极电流 $I_E = \frac{5.3}{3.3} \approx 1.61\text{ mA}$

集电极电流 $I_C = \alpha I_E \approx 1.59\text{ mA}$

集电极电位 $V_C = 10 - 1.59 \times 4.7 \approx 2.43\text{ V}$

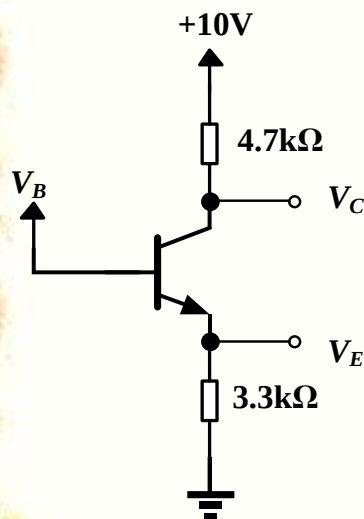
基极电流 $I_B = I_E - I_C = 0.02\text{ mA}$

$V_{CE} = 2.43 - 5.3 = -2.87\text{ V}$

计算结果表明， $V_{CE} < 0$ 该**BJT**工作在放大状态假设不成立
需要重新计算

第1节 BJT放大电路

直流通路分析实例



V_B 分别等于4V、6V，确定各节点的电压和各分支电路的电流，并确定放大电路的工作状态。已知 $\beta=100$

设 $V_{CEsat} \approx 0.2 \text{ V}$

集电极电流 $I_C = \frac{10 - 0.2 - 5.3}{4.7} \approx 0.96 \text{ mA}$

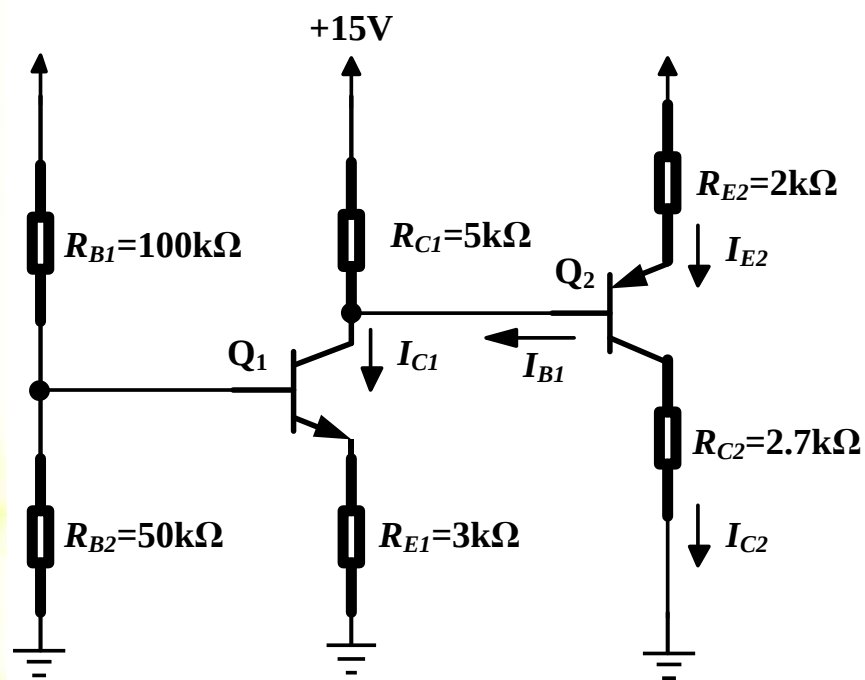
发射极电流 $I_E = \frac{5.3}{3.3} \approx 1.61 \text{ mA}$

基极电流 $I_B = I_E - I_C = 0.65 \text{ mA}$

集电极电位 $V_C = 10 - 0.96 \times 4.7 \approx 5.49 \text{ V}$

发射极电位 $V_E = V_C - V_{CEsat} = 5.29 \text{ V}$

第1节 BJT放大电路



首先计算Q1管子静态工作状态， I_{C1}

忽略 I_{B2} 计算 V_{C1} ，即 V_{B2}

计算Q2管子静态工作状态， I_{E2}

由于忽略 I_{B2} ，计算存在误差，可以采用迭代法进行修正

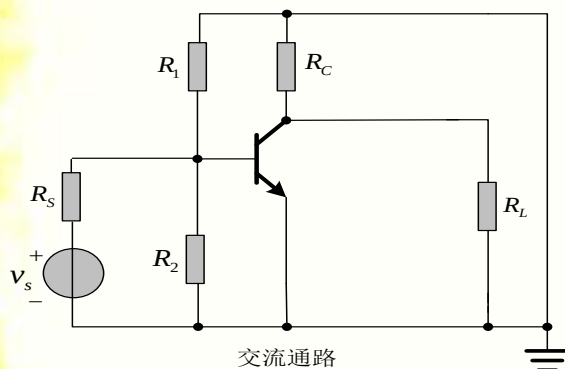
第1节 BJT放大电路

晶体管放大电路交流分析

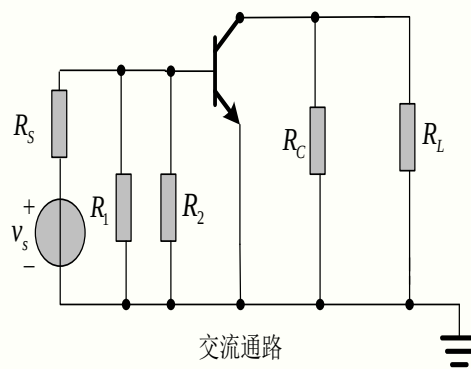
交流通路的画法：首先把所有的直流电压源短路、直流电流源开路；然后把所有的电容短路（仅适用于输入是中频信号的情况）。按照这两个规则，得到如图(a)所示的交流通路。为便于计算，把图(a)所示电路整理为更直观的图(b)的形式，再进一步简化为图(c)所示电路。

图(c) $R_B = R_1 // R_2$ $R_L' = R_C // R_L$

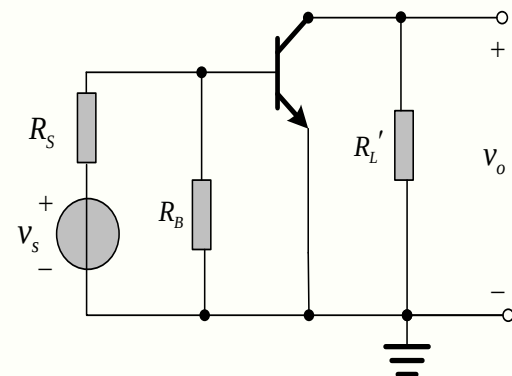
参照交流通路，计算放大电路的增益、输入阻抗和输出阻抗等交流参数。



(a)



(b)



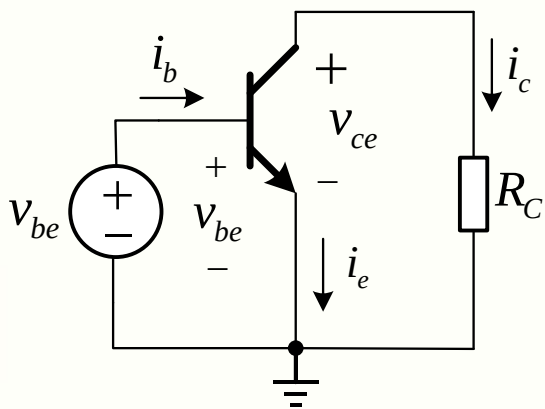
(c)

第1节 BJT放大电路

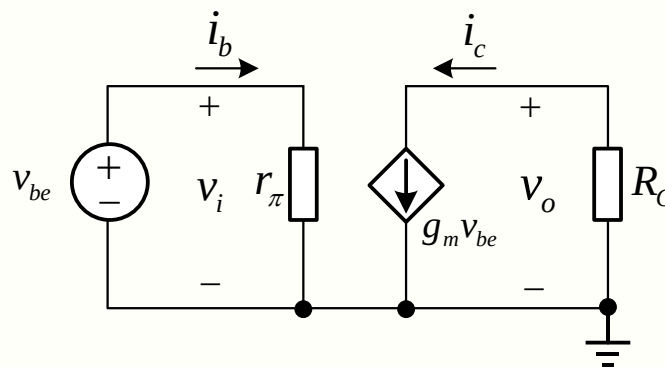
(2) 交流分析

根据交流通路画法，画出放大器交流等效电路。根据电路分析的难易，采用 π 型或T型三极管等效电路。

一般，对于发射极接地的放大电路，常选用 π 型等效电路，而对于其它连接方式的放大电路，常选用T型等效电路。



(a) 晶体管共射放大电路交流通路

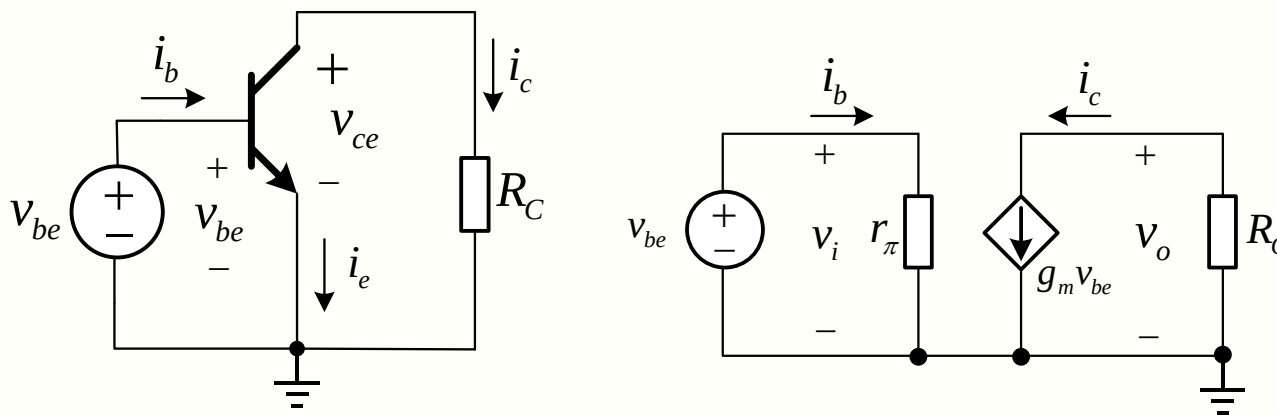


(b) 交流等效电路

对于图(b)所示的共射放大电路，输入电压为 $v_i = v_{be}$

输出电压 v_o 为 $v_o = -i_c R_C = -g_m v_{be} R_C$

第1节 BJT放大电路



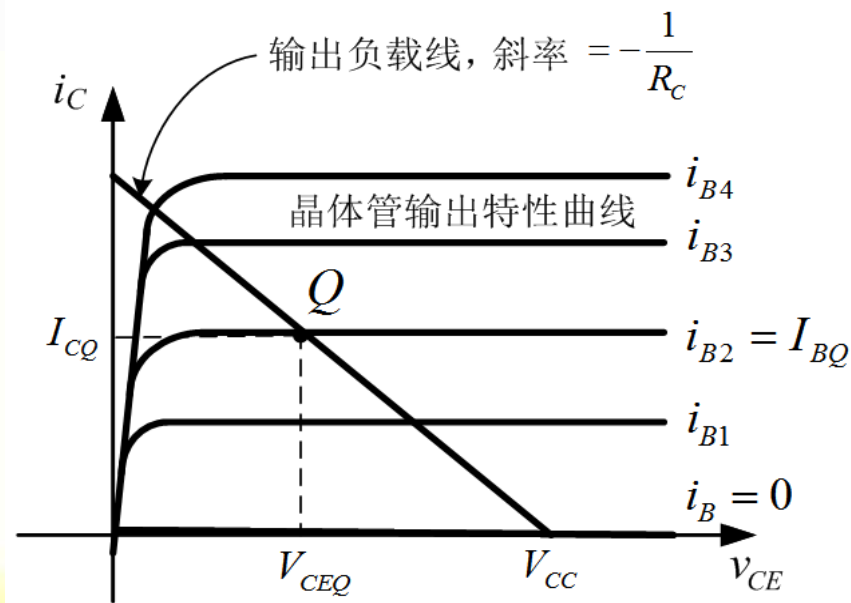
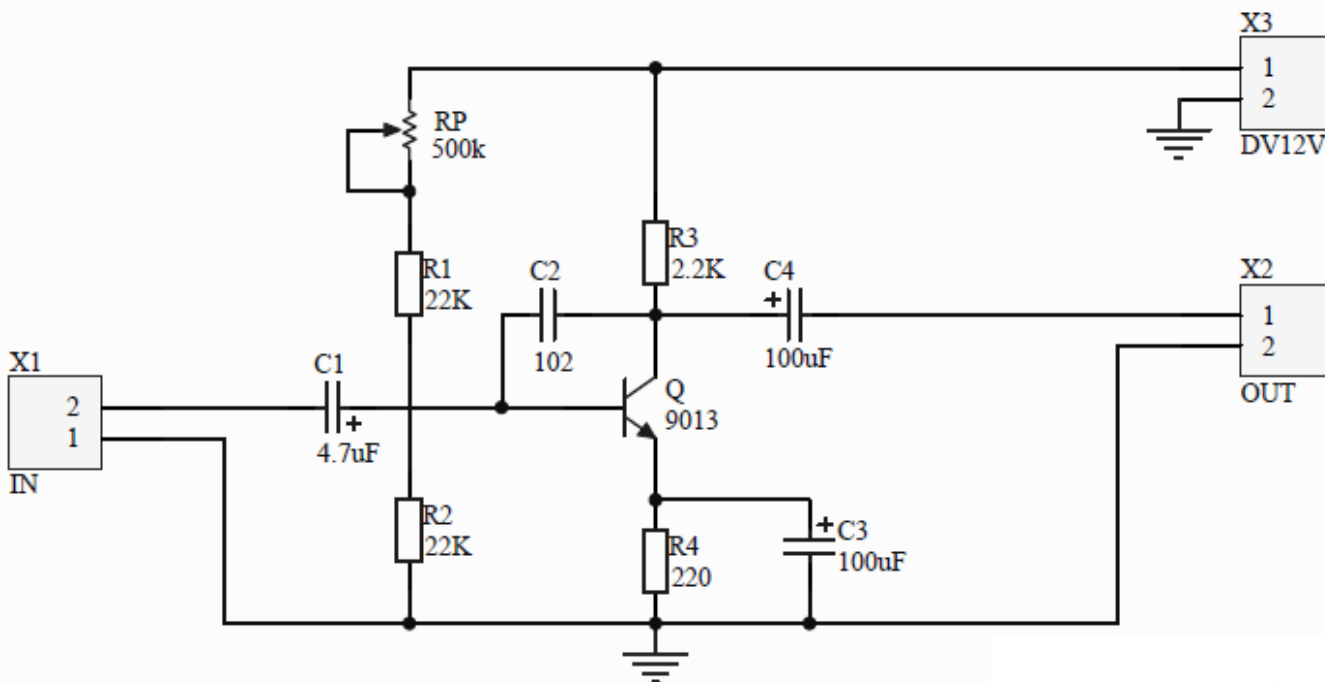
因此，电压增益 A_v 可表示为 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_C$

图(b)所示的共射放大电路的输入电阻 R_i 为 $R_i = r_\pi$

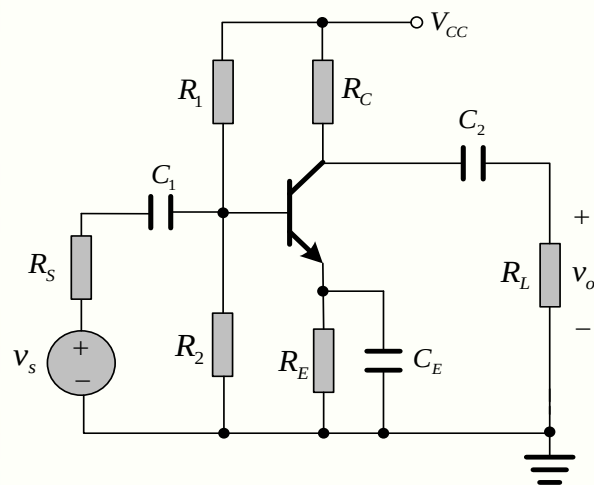
不考虑厄利效应，则输出电阻为 $R_o = R_C$

考虑厄利效应，则输出电阻为 $R_o = r_o \parallel R_C$

第1节 BJT放大电路



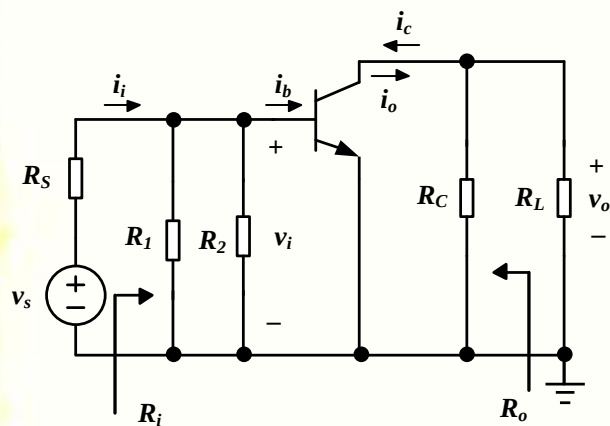
第1节 BJT放大电路——共射



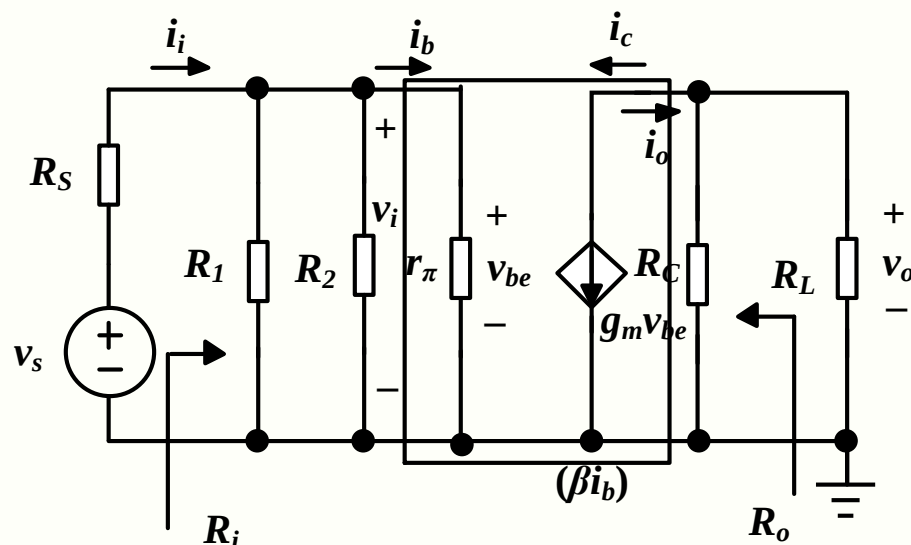
1、晶体管共射放大电路分析

如图有外围电路的共射放大电路，求放大器的电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻

先画交流通路，然后再画交流等效电路



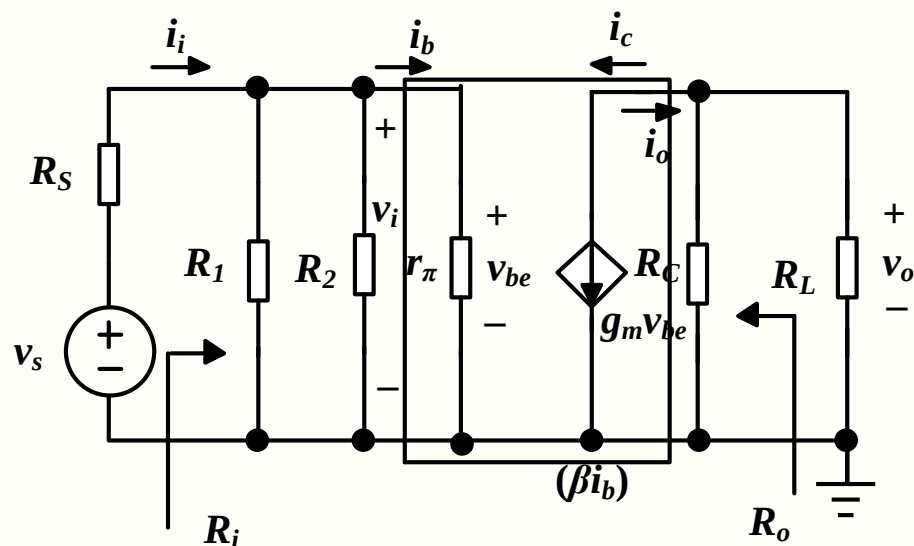
(a) 交流通路



(b) 交流等效电路

由图(b)可知: $v_o = i_o R_C // R_L = -i_c R_C // R_L$ $v_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s = i_i R_i = i_b r_\pi$

第1节 BJT放大电路——共射



电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c R_C // R_L}{i_b r_\pi} = \frac{-\beta R_C // R_L}{r_\pi} = -g_m (R_C // R_L)$$

源电压增益

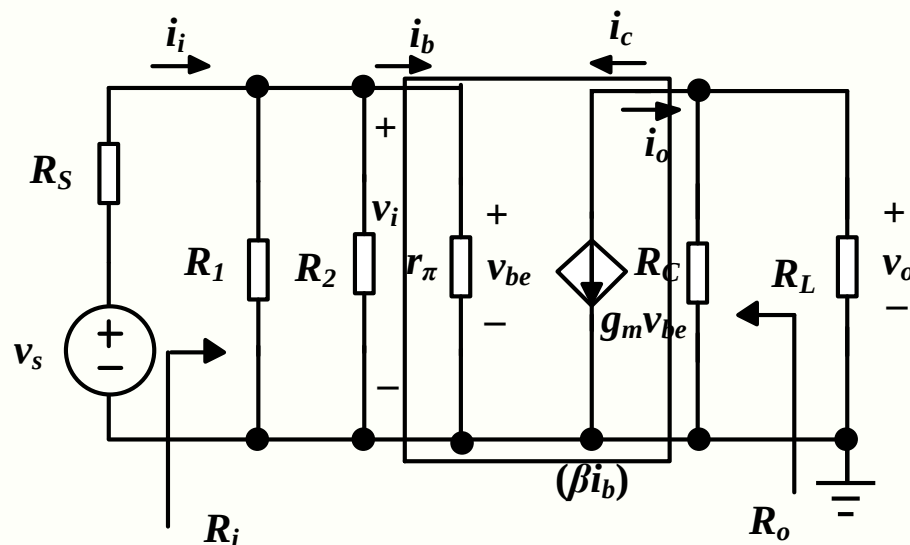
$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_v$$

式中 R_i 是放大器输入电阻。

电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{-i_c}{i_b \times r_\pi / R_i} = \frac{-i_c}{i_b} \times \frac{R_i}{r_\pi} = -\frac{R_i}{r_\pi} \beta$$

第1节 BJT放大电路——共射



由图可知，输入电阻 R_i 是从输入端往右看的电阻，这里需要说明的是，输入电阻不能包含 R_S ，因为它是信号源的内阻。因此，放大电路的输入电阻 $R_i = R_1 // R_2 // r_\pi$

输出电阻 R_o 是输出端往左看的电阻，输出电阻不包含负载电阻 R_L ，

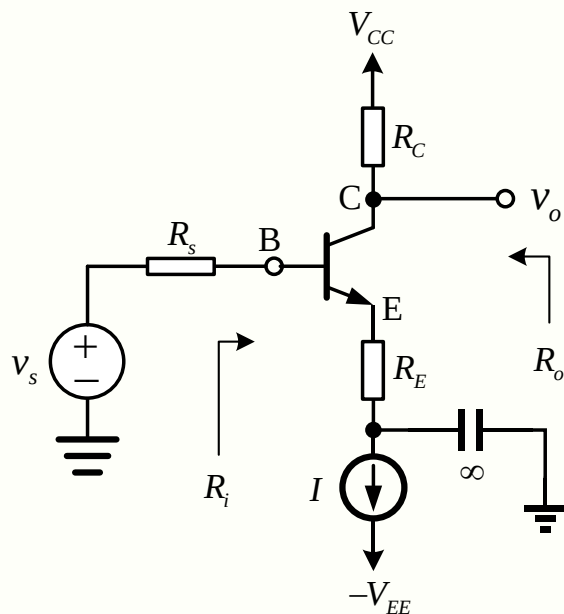
$$R_o = R_C$$

考虑厄利效应，否则输出电阻 $R_o = R_C // r_o$

第1节 BJT放大电路——共射

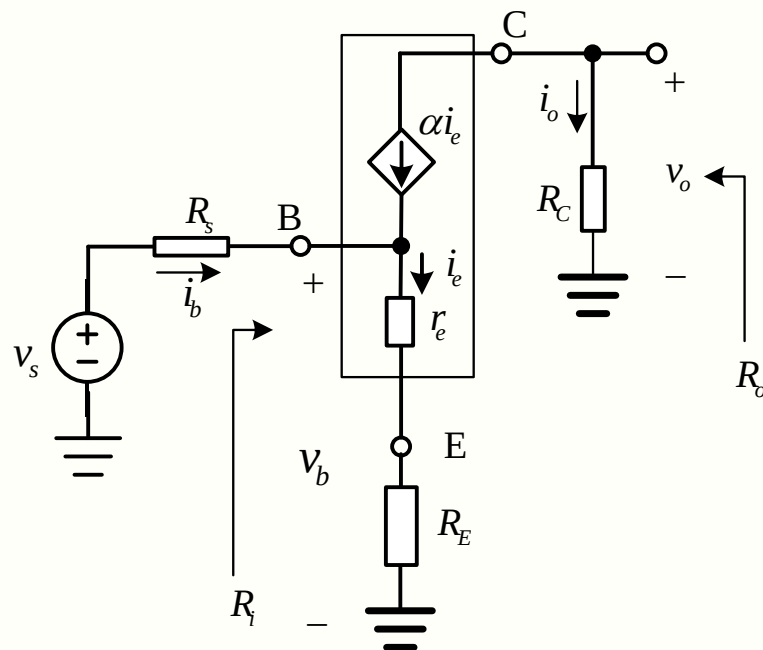
共射放大电路的电压增益较大，同时对电流也有较大的放大作用，其输入电阻中等，输出电阻较大。但是，共射放大电路的频带较窄，高频响应特性较差。

接发射极电阻的共射放大电路，求电压增益、输入电阻和输出电阻？



(a) 接发射极电阻的共射电路

(扩展频宽，稳定性好)



(b) 等效电路

第1节 BJT放大电路——共射

负载上输出电压 $v_o = -\alpha i_e \times R_C$

电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_b} = \frac{-\alpha i_e \times R_C}{i_e \times (r_e + R_E)} = -\alpha \frac{R_C}{r_e + R_E}$

源电压增益 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_i}{v_s} \frac{v_o}{v_i} = \frac{(\beta + 1)(r_e + R_E)}{R_s + (\beta + 1)(r_e + R_E)} A_v$

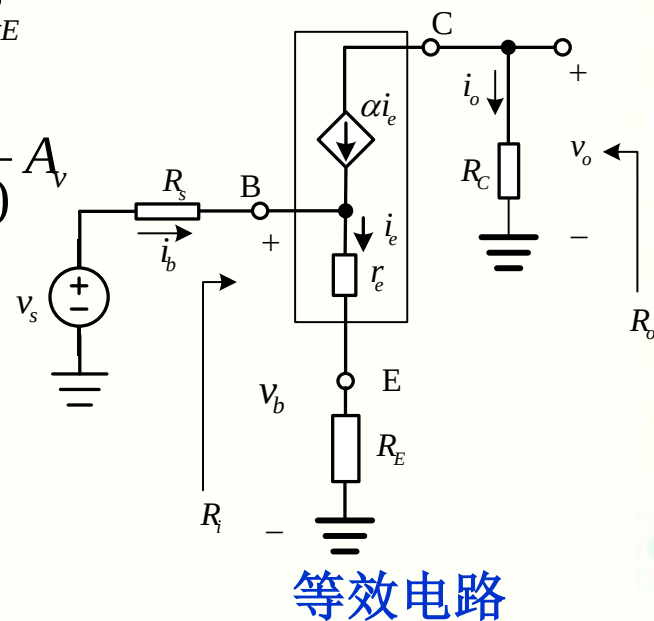
电流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{-\alpha i_e}{i_b} = -\beta$

输入电阻 $R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_b}{i_b} = (\beta + 1)(r_e + R_E)$

输出电阻 $R_o = R_C$

考虑厄利电阻 $R_o = R_C \parallel (1 + g_m R_{E'}) r_0$ $R_{E'} = (R_\pi + R_s) \parallel R_E$
用 π 电路分析

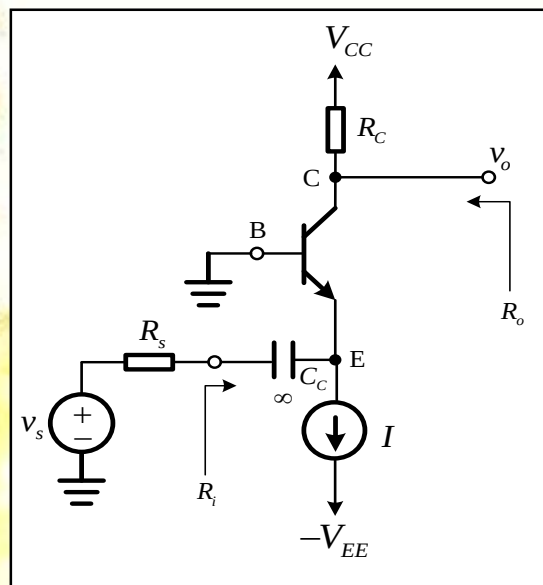
发射极接有电阻，放大器的输入电阻增大，但增益减小。 R_E 的存在使电路中引入负反馈，可增加电路稳定性，还可改善共射电路高频响应特性。



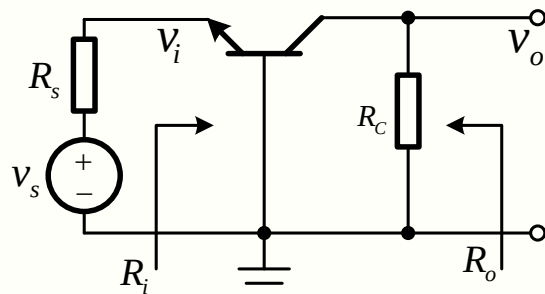
第1节 BJT放大电路——共基

2、晶体管共基放大电路分析

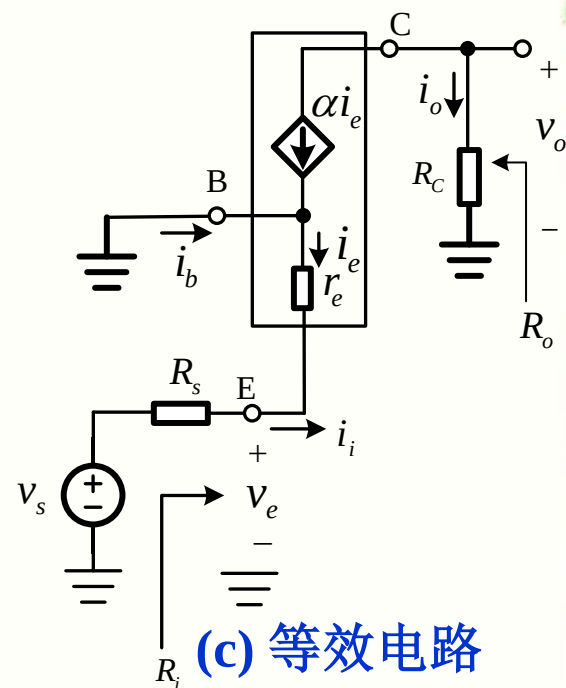
考虑如图 (a) 所示的共基放大电路，求电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻。



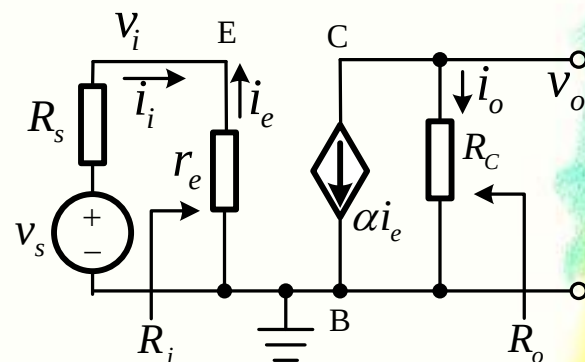
(a) 晶体管共基放大电路



(b) 交流通路



(c) 等效电路



(d) 整理后的等效电路

第1节 BJT放大电路——共基

由图(d)所示电路可得:

$$i_e = -\frac{v_s}{R_s + r_e} \quad v_o = i_o R_C = -\alpha i_e R_C$$

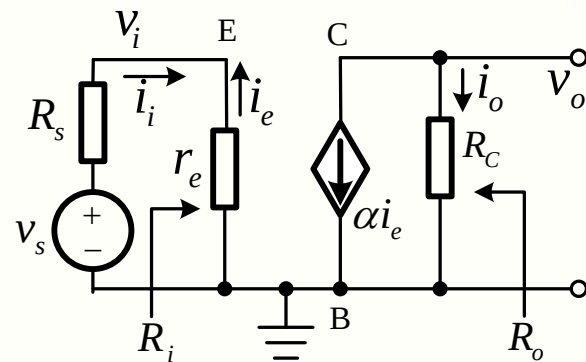
电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\alpha R_C}{r_e} = g_m R_C$

源电压增益为 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{\alpha R_C}{R_s + r_e}$

电流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{-\alpha i_e}{-i_e} = \alpha \approx 1$

输入电阻 $R_i = r_e$

输出电阻 $R_o = R_C$



(d) 整理后的等效电路

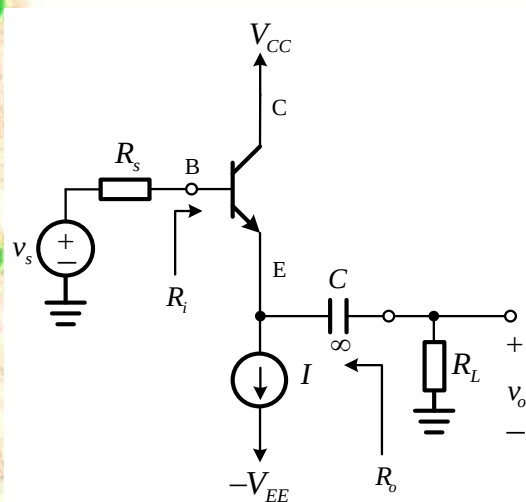
共基放大电路的电流增益近似为1，因此，共基放大电路又称为“电流缓冲器”。

共基放大电路的电压增益较大，电流增益近似为1，其输入电阻较小（是三种接法放大器中最小的），输出电阻较大。另外，共基放大电路的频带较宽。

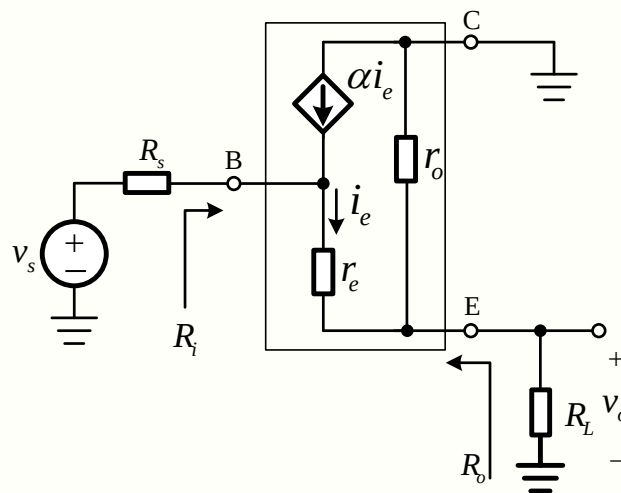
第1节 BJT放大电路——共集

3、晶体管共集放大电路分析

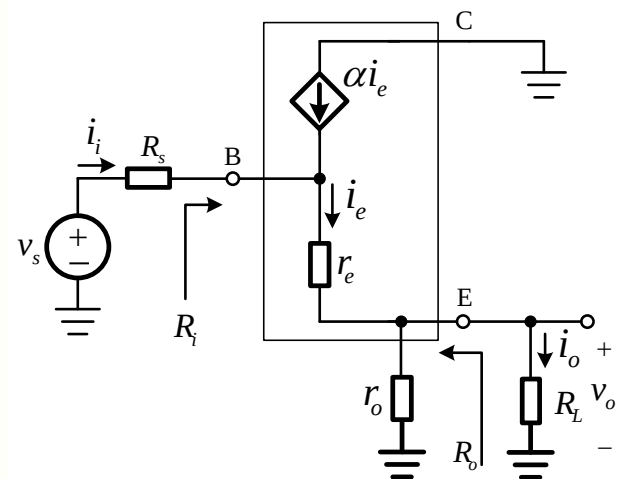
如图(a) 共集放大电路，求电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻。



(a) 共集电极电路



(b) 等效电路



(c) 整理后的等效电路

由图(c) 电路可得: $v_o = i_e (R_L // r_o)$ $v_i = i_e (r_e + R_L // r_o)$

电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L // r_o}{r_e + R_L // r_o}$ 可见 $A_v < 1$

第1节 BJT放大电路——共集

若满足 $R_L // r_o \gg r_e$ ，则电压增益， $A_v \approx 1$

因此，共集放大电路又称为“射极跟随器”。

电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\frac{r_o}{r_o + R_L} i_e}{i_b} = \frac{r_o}{r_o + R_L} (\beta + 1)$$

输入电阻

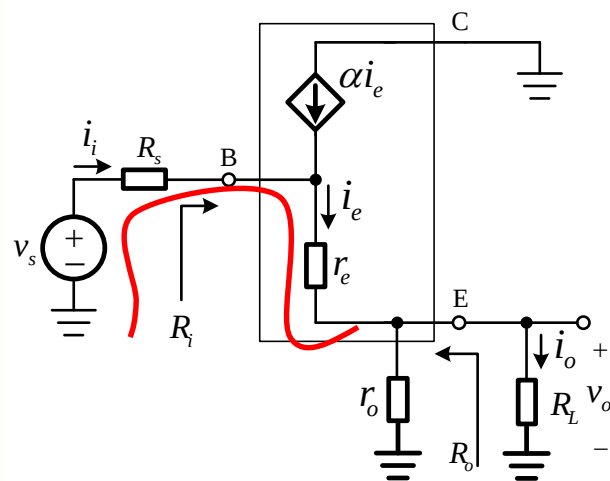
$$\begin{aligned} R_i &= \frac{i_e (r_e + r_o // R_L)}{i_b} \\ &= (\beta + 1)(r_e + r_o // R_L) \end{aligned}$$

输出电阻

$$R_o = r_o // \left(r_e + \frac{R_s}{1 + \beta} \right)$$

输入电阻受到负载电阻的影响

输出电阻与信号源内阻有关

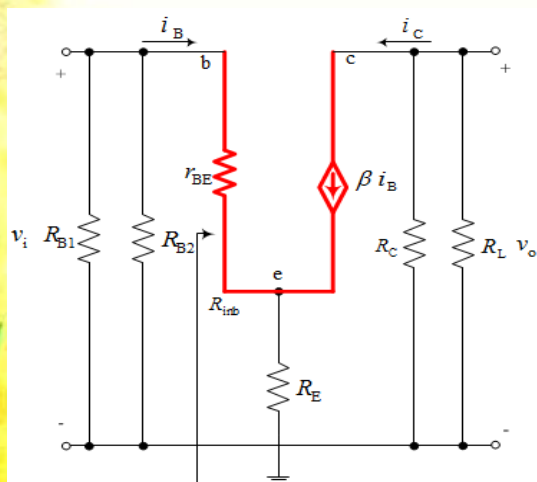
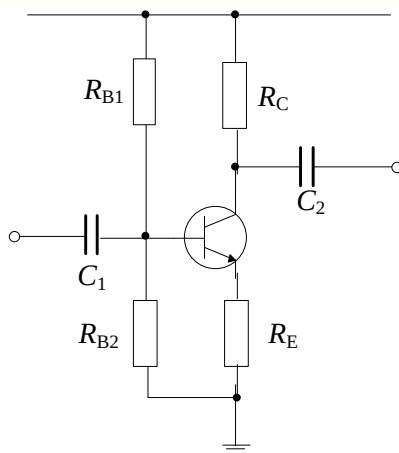


共集放大器输入电阻最大；输出电阻最小；输出电压稳定，接近理想源，电压跟随作用。

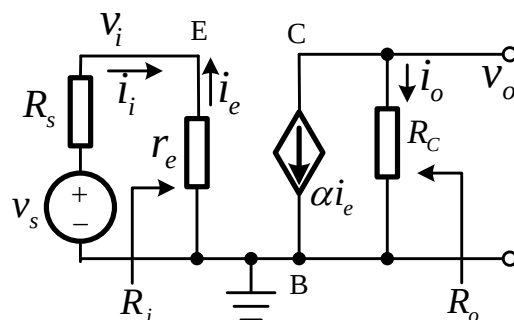
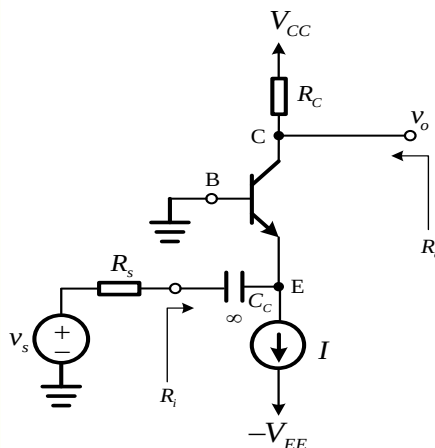
第1节 BJT放大电路

共发\共基\共集三种基本电路组态

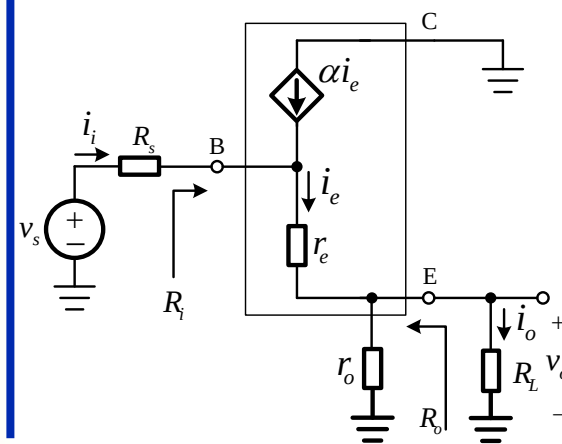
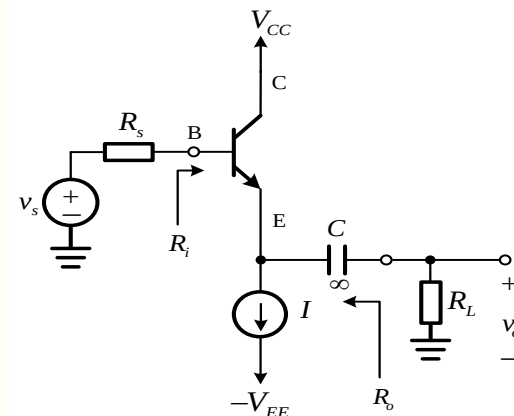
共射



共基



共集



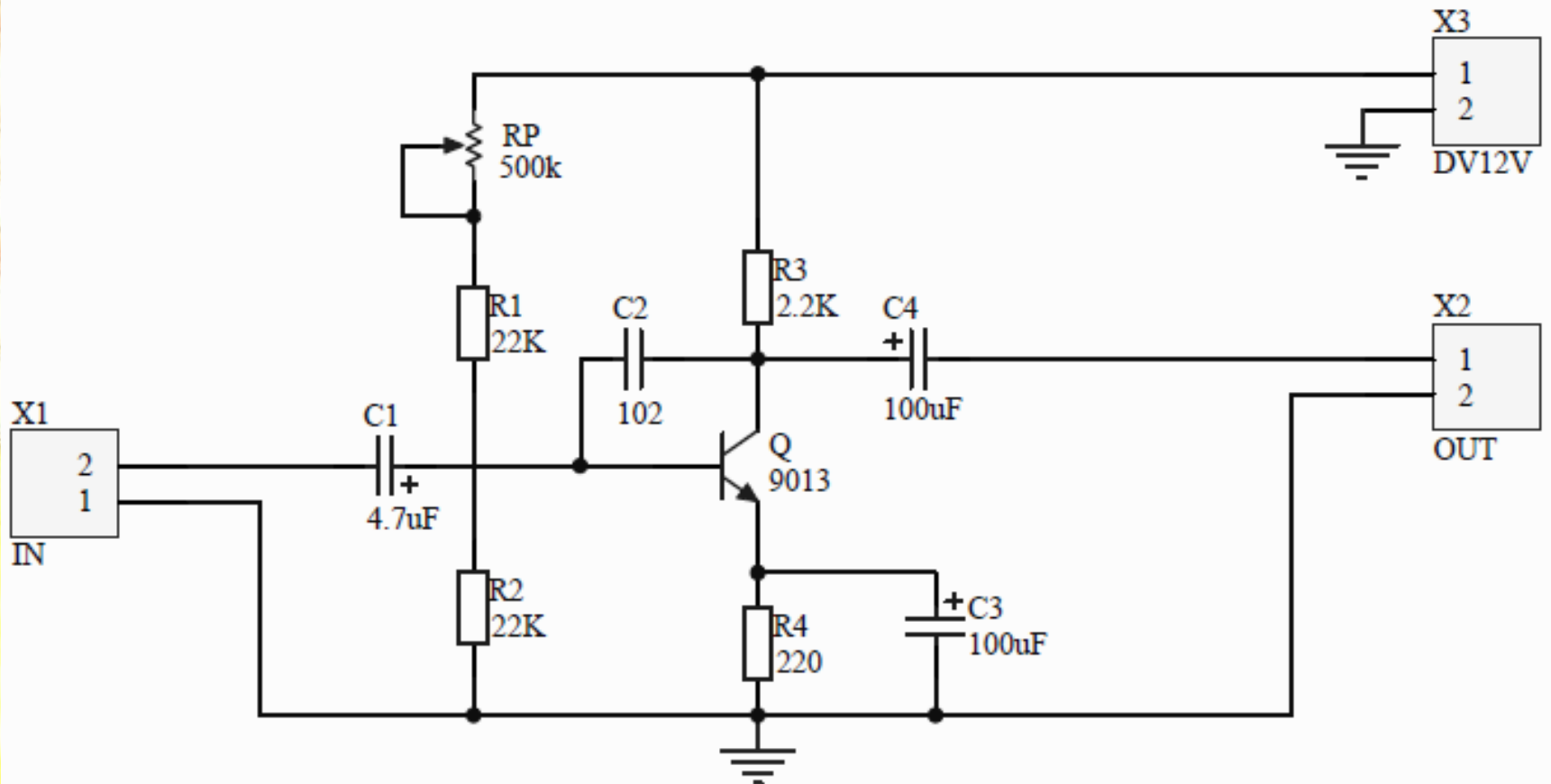
第1节 BJT放大电路

共射\共基\共集三种基本电路组态比较

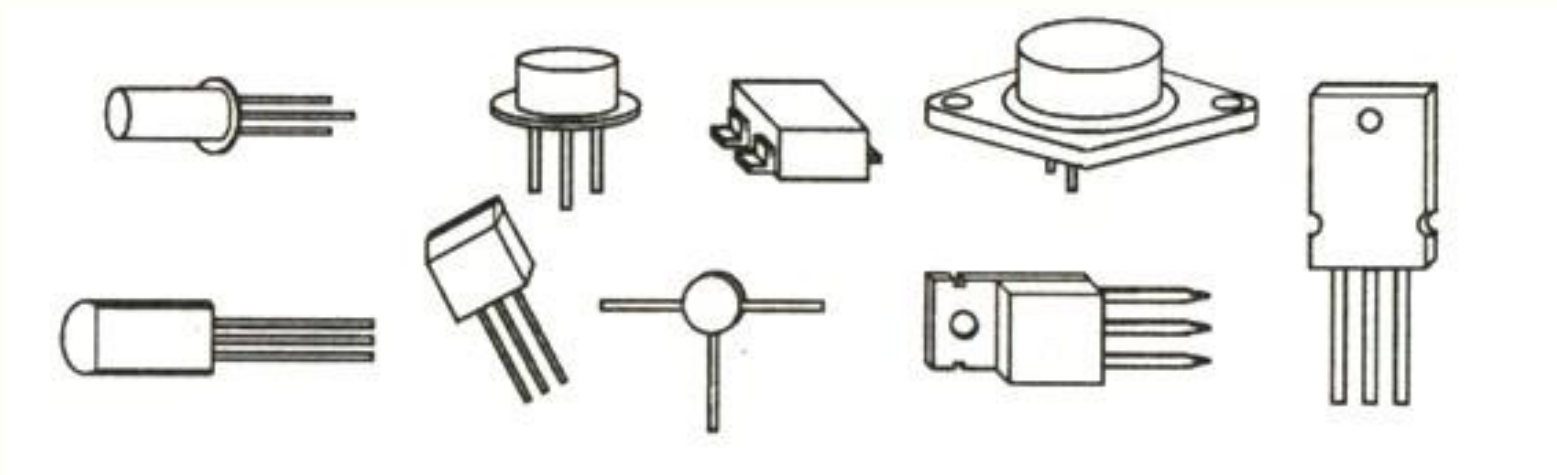
	共射放大器	共基放大器	共集放大器
电流增益	高	≈ 1	高
电压增益	高	高	≈ 1
同相/反相	反相	同相	同相（电压跟随）
输入阻抗	高	低	最高
输出阻抗	最高	高	低
密勒效应	有	无	无
高频特性	差	好	好

实验2：BJT三极管放大实验介绍

1. 电路介绍



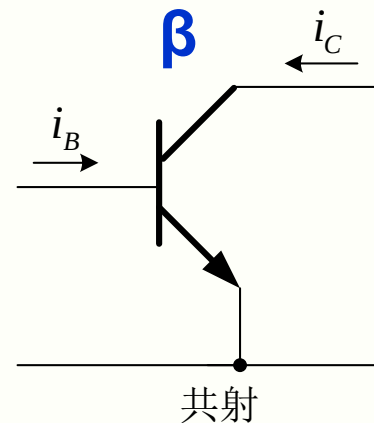
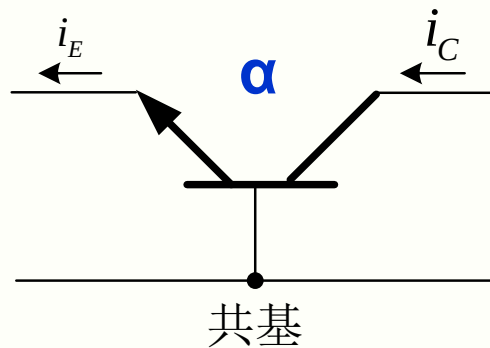
BJT三极管放大实验



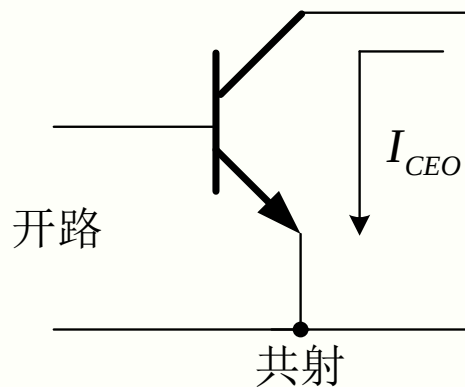
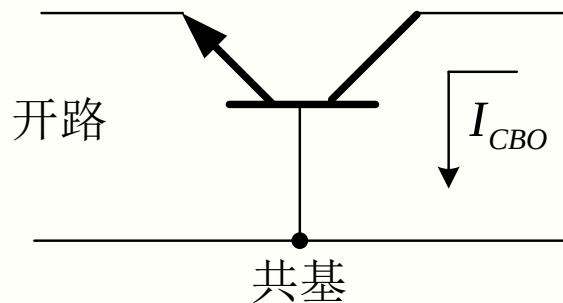
BJT三极管放大实验

晶体管的参数

电流放大系数



反向漏电流



BJT三极管放大实验

晶体管的参数

(a) 一般参数

饱和压降

当晶体管的二个结都处于正偏的情况下，晶体管失去正受控作用。之间的电压降为CE饱和压降，一般为0.3V左右，具体值视管子而定，一般小功率管子为0.3V，而大功率管子为0.2V

截止频率

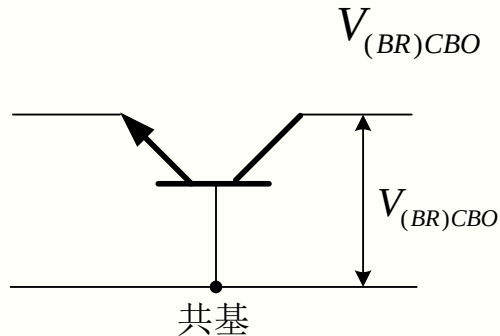
f_{α} 为共基电流放大倍数为 α 的截止频率

f_{β} 为共射电流放大倍数为 β 的截止频率

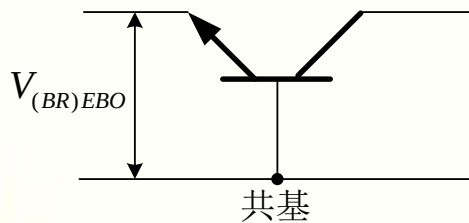
BJT三极管放大实验

(b) 极限参数

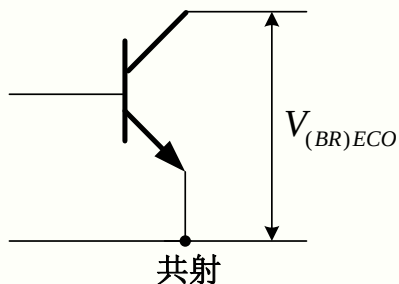
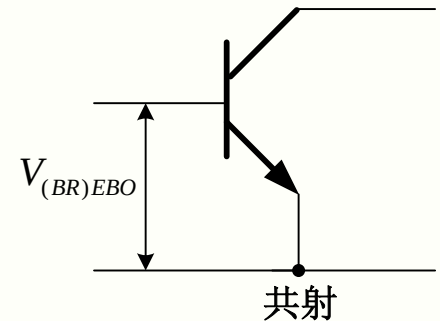
反向击穿电压



发射极开路，集电极与基极之间反向击穿电压



集电极开路，在共基和共射电路中基极与发射极之间反向击穿电压 $V_{(BR)EBO}$



基极开路，在集电极与发射极反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$

BJT三极管放大实验

集电极最大电流 I_{CM}

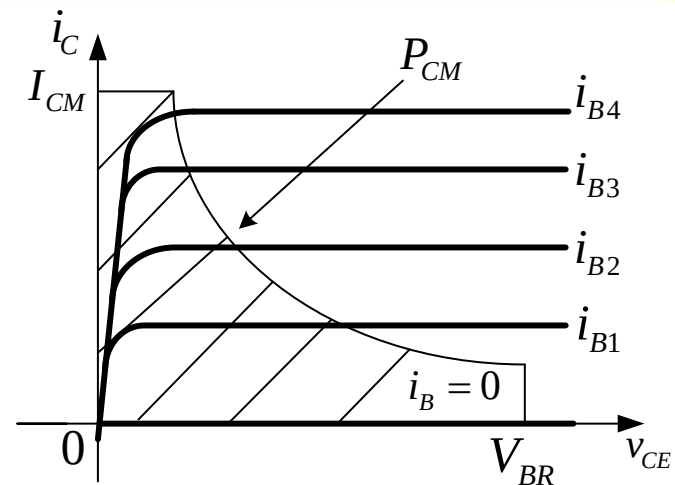
晶体管的集电极电流增大时，其电流放大系数 β 将下降，集电极最大电流 I_{cm} 定义为 β 下降1/3时集电极电流

集电极最大耗散功率 P_{CM}

参数主要由晶体管的散热条件所决定，定义为不超过规定最高结温时晶体管所能承受的最大功耗。 $P_{CM} = V_{CE} I_C$

晶体管的安全工作区

3个参数共同确定，即集电结反向击穿电压 $V_{(BR)}$ 集电极最大电流 I_{CM} 和集电极最大耗散功率 P_{CM}



BJT三极管放大实验

三极管管脚识别方法：

(a) 判定基极。用万用表 $R \times 100$ 或 $R \times 1k$ 挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。利用二极管正向电阻小，反向电阻大特点。对于**NPN**，电源正接基极，电源负接任一脚时电阻都是小的；对于**PNP**，当电源正接基极，电源负接任一脚时电阻都是大的。

(b) 判定三极管集电极**c**和发射极**e**。以**NPN**型三极管为例；当电源正接基极，电阻小的为发射极。对于**PNP**，当电源负接基极，电源正接其余两脚，一般电阻小的为发射极。

BJT三极管放大实验

三极管管脚识别方法：



s9014,s9013, s9015, s9012, s9018
系列的晶体小功率三极管，把显示文字
平面朝自己，从左向右依次为**e**发射极
b基极 **c**集电极

对于中小功率塑料三极管按图使其平面
朝向自己，三个引脚朝下放置，则从左
到右依次为**e b c**

BJT三极管放大实验

S9013参数



集电极-发射极电压 25V

集电极-基极电压 45V

发射极-基极电压 0.7V

集电极电流 I_c Max 0.5A

耗散功率 0.625W

工作温度 $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

特征频率 150MHz

放大倍数 D64-91 E78-122 F96-135

G122-166 H144-220 I190-300

BJT三极管放大实验

实验任务

- (1) 根据如上原理图焊接和组装三极管线性放大电路
- (2) 计算三极管共射电路电压放大倍数。
- (3) 测量三极管共射电路放大倍数，与(2)作比较
- (4) 测量三极管放大电路的高低频截止频率 f_H 与 f_L ？
- (5) 测量三极管放大电路在频率为 $f_H/2$ 的交流放大倍数？
可获得的最大输入线性动态范围？
- (6) 测量三极管在取得最大线性动态范围时三极管管子
功耗

BJT三极管放大实验

线性动态范围？

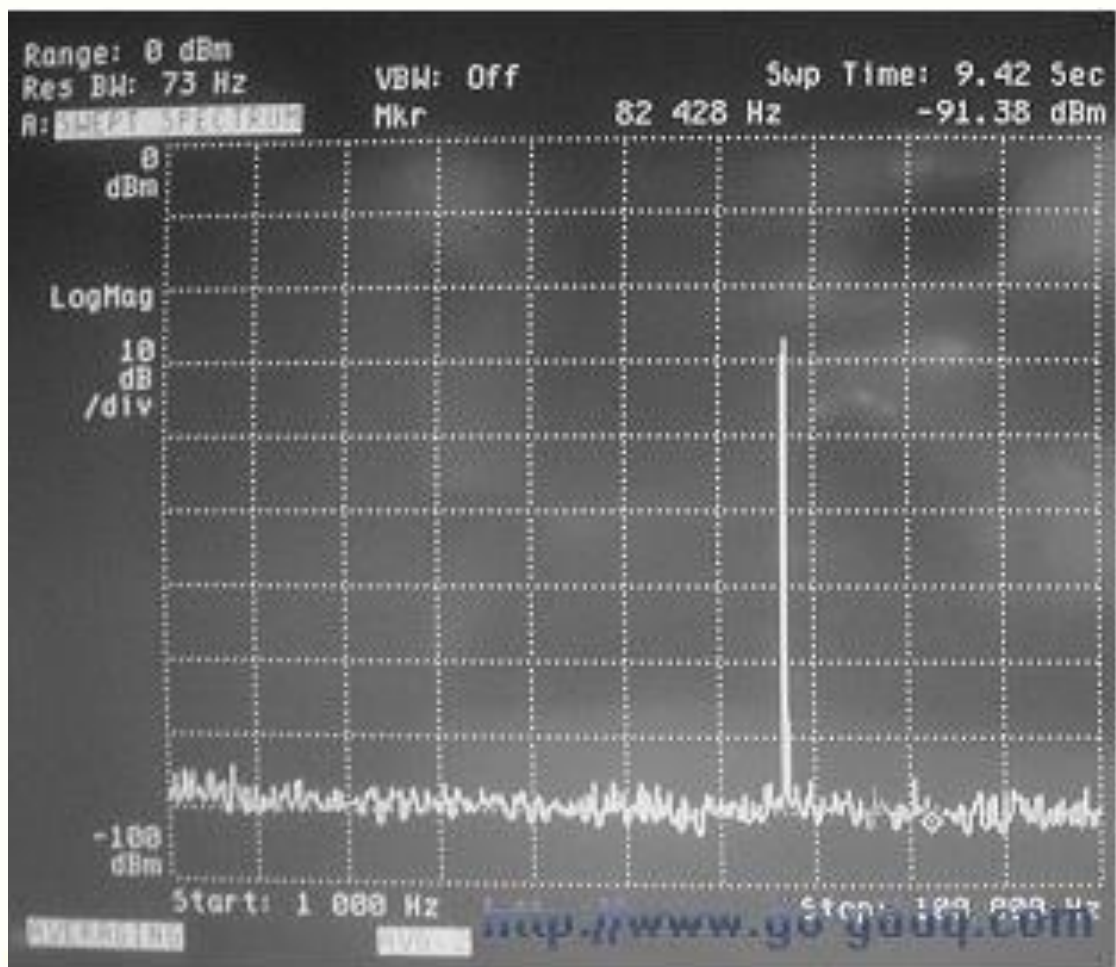
当电路的输出信号幅度不能随输入信号幅度以相同的比例增加

$$DR = 10 \log \frac{\text{系统不失真最大可输入信号功率 } P_{\max}}{\text{可检测到的的最小输入信号功率 } P_{\min}} = 20 \log \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

BJT三极管放大实验

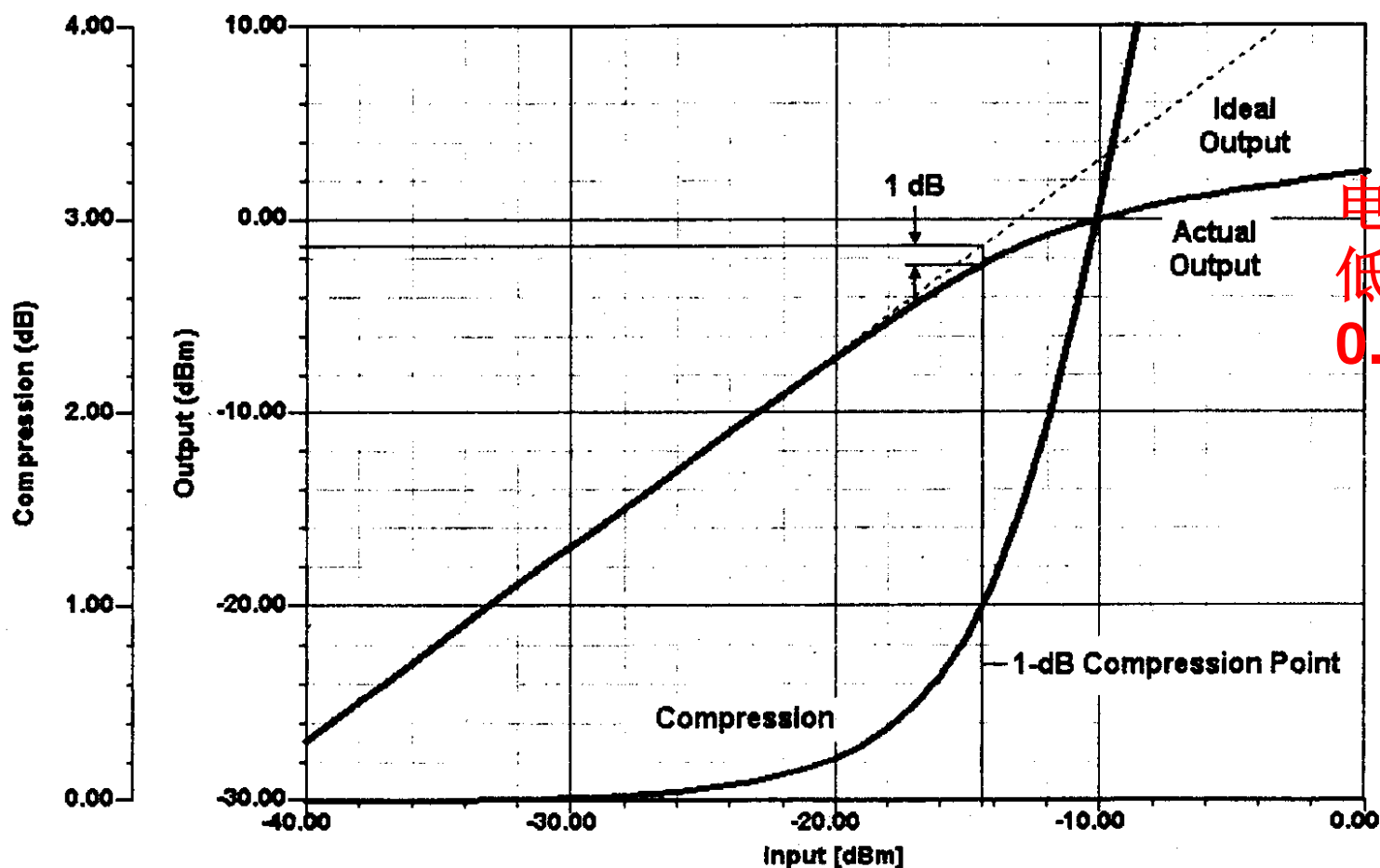
最小可检测的输入信号

可检测的最小信号取决于小信号输入时噪声电平



最大输入信号

最大输入信号可以用增益为1dB压缩是输入信号大小来计算
电路增益比理想情况下减小1dB的点称为1dB压缩点 (P_{-1dB})



电压增益降低为原来的
0.8912